



`alittlebyte.swe@gmail.com`

Piano di Qualifica

Gruppo	aLittleByte (gruppo 19)
Versione	3.0.0
Redattori	A. Maule, A. Oloni, E. Bellet, V. Y. K. Fernandes, D. Belluz, L. Soligo
Verificatori	V. Y. K. Fernandes, E. Bellet, D. Belluz, A. Oloni, A. Maule
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Data	20/08/2026

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
3.0.0	20/08/2026	Approvazione e rilascio versione completa della fase PB			Eleonora Bellet
2.7.0	19/08/2026	Completamento campagna di test, cruscotto PB (CC, TSR, IG, TE, LE, PRI) e catalogo test unitari	Eleonora Bellet	Alex Oloni	-
2.6.0	18/08/2026	Formulazione del cruscotto e della verifica in ottica di consegna PB; correzione di PRI e refusi	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
2.5.0	17/08/2026	Allineamento EV, SPI, EAC e PRI al Piano di Progetto; riferimenti senza numero di versione	Eleonora Bellet	Alex Oloni	-
2.4.0	14/08/2026	Aggiunto decimo sprint (fase PB) al cruscotto di qualità e alle azioni di miglioramento	Eleonora Bellet	Angela Maule	-
2.3.0	02/08/2026	Aggiunto nono sprint (fase PB) al cruscotto di qualità	Alex Oloni	Diego Belluz	-
2.2.0	19/07/2026	Aggiunto ottavo sprint (primo sprint della fase PB) al cruscotto di qualità, separazione dell'analisi RTB/PB	Leonardo Soligo	Eleonora Bellet	-
2.1.0	06/07/2026	Aggiunto settimo sprint	Diego Belluz	Alex Oloni	-
2.0.0	24/06/2026	Approvazione e rilascio versione completa della fase RTB			Eleonora Bellet
1.1.0	21/06/2026	Estensione dei test e tracciamento requisiti aggiornati (v2.0.0 AdR)	V.Y. Kaneda Fernandes	Diego Belluz	-
1.0.1	15/06/2026	Inserimento consuntivi Sprint 5 e Sprint 6 nel cruscotto di qualità	V.Y. Kaneda Fernandes	Leonardo Soligo	-
1.0.0	28/05/2026	Approvazione versione 1.0.0			Eleonora Bellet
0.6.0	28/05/2026	Aggiunta sezione 6 - Iniziative di miglioramento.	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.5.2	28/05/2026	Correzione applicabilità metriche MPC-CC e MPC-TSR.	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.5.1	17/05/2026	Aggiornamento metriche RSI, PRI, TE, LE e ricalcolo QMS.	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.5.0	17/05/2026	Aggiunta sezione 5 - Cruscotto di qualità	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.3	15/05/2026	Test di accettazione e tabelle di tracciamento	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-

Versione	Data	Descrizione	Redattore	Verificatore	Approvatore
0.4.2	14/05/2026	Test di sistema - qualità e vincolo	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.4.1	13/05/2026	Test di sistema - funzionali	Eleonora Bellet	Diego Belluz	-
0.4.0	12/05/2026	Aggiunta sezione 4 - Metodi di testing	Eleonora Bellet	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.3.2	09/05/2026	Correzioni soglie metriche MPC e MPD	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.3.1	08/05/2026	Aggiunta metriche MPD per usabilità, mantenibilità e portabilità	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.3.0	07/05/2026	Aggiunta sezione 3 - Qualità di prodotto	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.2.1	05/05/2026	Aggiunta metriche MPC per processi organizzativi	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.2.0	03/05/2026	Aggiunta sezione 2 - Qualità di processo	Alex Oloni	Eleonora Bellet	-
0.1.1	01/05/2026	Completamento riferimenti normativi e informativi	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-
0.1.0	29/04/2026	Prima stesura del documento	Alex Oloni	V.Y. Kaneda Fernandes	-

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità del documento	4
1.2	Glossario	4
1.3	Riferimenti	4
1.3.1	Riferimenti normativi	4
1.3.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	6
2.1	Processi primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Sviluppo	7
2.2	Processi di supporto	7
2.2.1	Documentazione	7
2.2.2	Verifica	7
2.2.3	Accertamento della qualità	7
2.3	Processi organizzativi	8
2.3.1	Gestione dei processi	8
3	Qualità di prodotto	8
3.1	Funzionalità	8
3.2	Affidabilità	8
3.3	Efficienza	9
3.4	Usabilità	9
3.5	Mantenibilità	9
3.6	Portabilità	10
4	Strategia di verifica e testing	10
4.1	Copertura del codice	10
4.2	Test unitari	10
4.2.0.1	Backend	11
4.2.0.2	Frontend	11
4.3	Test di integrazione	13
4.4	Test di regressione	13
4.5	Test di sistema	13
4.6	Test di accettazione	22
4.7	Tracciamento	24
5	Cruscotto di qualità	27
5.1	Processi primari — Fornitura	28
5.1.1	MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value	28
5.1.2	MPC-AC — Actual Cost	29
5.1.3	MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index	30

5.1.4	MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete	32
5.1.5	MPC-TEAC — Time Estimate At Completion	33
5.2	Processi primari — Sviluppo	34
5.2.1	MPC-RSI — Requirements Stability Index	34
5.3	Processi di supporto — Documentazione	36
5.3.1	MPC-IG — Indice di Gulpease	36
5.3.2	MPC-CO — Correttezza ortografica	37
5.4	Processi di supporto — Verifica	38
5.4.1	MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate . . .	38
5.4.2	MPD01, MPD02 e MPD04 — Copertura dei requisiti e branch coverage	38
5.5	Processi di supporto — Accertamento della qualità	39
5.5.1	MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied	39
5.6	Processi organizzativi — Gestione dei processi	43
5.6.1	MPC-TE — Time Efficiency	43
5.6.2	MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi	43
5.6.3	MPC-LE — Labor Efficiency	45
6	Iniziative di miglioramento	46
6.1	Miglioramento della pianificazione e del controllo dei costi	48
6.2	Miglioramento della gestione dei rischi	49
6.3	Miglioramento della qualità documentale	50
6.4	Miglioramento del tracciamento operativo	51
6.5	Miglioramento della verifica e del testing	52

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento, denominato *Piano di Qualifica*^G, ha lo scopo di definire le strategie, le procedure e le metriche adottate dal gruppo *aLittleByte* per garantire la qualità del prodotto software e dei processi produttivi relativi al progetto C5 (NEXUM^G), proposto dall'azienda *Eggon*.

In particolare, questo documento si prefigge di:

- **Definire gli obiettivi di qualità:** specificare i target qualitativi per il processo di sviluppo (efficienza, stabilità) e per il prodotto software (funzionalità, affidabilità, manutenibilità), in conformità con gli standard ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 9126;
- **Identificare le metriche:** selezionare gli indicatori quantitativi più idonei per monitorare il raggiungimento degli obiettivi, fissando per ciascuno le soglie di accettazione e di ottimalità;
- **Pianificare le attività di verifica e validazione:** descrivere le metodologie di test (unità, integrazione, sistema, accettazione) e le procedure di analisi statica^G del codice e della documentazione;
- **Monitorare l'andamento del progetto:** fornire un resoconto puntuale delle misurazioni effettuate durante le varie fasi del ciclo di vita, permettendo al team di individuare tempestivamente criticità e attuare azioni correttive.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e garantire una comprensione uniforme della terminologia utilizzata, è stato redatto un documento esterno denominato *Glossario*^G. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con un significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati nel testo da una "G" in apice (es. parola^G). La loro definizione completa è consultabile nel *Glossario*^G.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C5 - NEXUM^G (Eggon):**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
Data Ultimo accesso: 31/08/2026
- **Norme di Progetto^G v2.0.0:**
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/PB/Documenti%20interni/Norme%20di%20Progetto/Norme%20di%20Progetto.html>
Data Ultimo accesso: 01/09/2026

- **Regolamento del progetto didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Data Ultimo accesso: 02/09/2026
- **Piano di Progetto^G v3.0.0:**
 Documento esterno del gruppo *aLittleByte*.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/PB/Documenti%20esterni/Piano%20di%20Progetto/Piano%20di%20Progetto.html>
Data Ultimo accesso: 03/09/2026
- **Analisi dei Requisiti^G v3.0.0:**
 Documento esterno del gruppo *aLittleByte*.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/PB/Documenti%20esterni/Analisi%20dei%20Requisiti/Analisi%20dei%20Requisiti.html>
Data Ultimo accesso: 03/09/2026
- **Specifica Tecnica v1.0.0:**
 Documento esterno del gruppo *aLittleByte*.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/PB/Documenti%20esterni/Specifica%20Tecnica/Specifica%20Tecnica.html>
Data Ultimo accesso: 03/09/2026

1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario^G v3.0.0:**
 Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.
<https://alittlebyte-19.github.io/Documentazione/glossario.html>
Data Ultimo accesso: 04/09/2026
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
Information technology – Software life cycle processes.
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
Data Ultimo accesso: 05/09/2026
- **Standard ISO/IEC 9126:**
Software engineering – Product quality.
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
Data Ultimo accesso: 06/09/2026
- **Slide T07 - Qualità del software:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
Data Ultimo accesso: 07/09/2026
- **Slide T08 - Qualità di processo:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>
Data Ultimo accesso: 08/09/2026

- **Slide T09, T10, T11 - Verifica e validazione:**

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T09.pdf>

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T10.pdf>

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T11.pdf>

Data Ultimo accesso: 08/09/2026

2 Qualità di processo

La qualità di processo descrive quanto le attività di sviluppo siano pianificate, controllate e migliorate nel tempo. Il riferimento metodologico adottato è lo standard ISO/IEC 12207, adattato al Way of Working^G del gruppo. Le metriche di qualità del processo misurano l'efficacia, l'efficienza e il controllo delle attività necessarie per sviluppare, gestire e consegnare il prodotto software. Il loro scopo è di monitorare l'aderenza alla pianificazione^G, la stabilità dei processi, la sostenibilità dei costi e il miglioramento costante dei risultati. Queste metriche non valutano il prodotto finito, ma il modo in cui il prodotto viene realizzato. Il monitoraggio continuo consente di confrontare i valori rilevati con le soglie stabilite, garantendo trasparenza verso i committenti e coerenza interna nelle scelte operative.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPC** (Metriche di Processo e Controllo). Questo identificativo permette di classificare e tracciare tutte le misurazioni relative alla gestione dei costi, all'avanzamento temporale, alla qualità della documentazione e all'efficienza dei processi interni al team di sviluppo.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-EV	Earned Value	≥ 0	$\leq$ EAC
MPC-PV	Planned Value	≥ 0	$\leq$ BAC
MPC-AC	Actual Cost	≥ 0	$\leq$ EAC
MPC-CPI	Cost Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-SPI	Schedule Performance Index	$\geq 0,9$	1
MPC-EAC	Estimated At Completion	$\pm 5\%$ rispetto al BAC	BAC
MPC-ETC	Estimate To Complete	≥ 0	$\leq$ EAC
MPC-TEAC	Time Estimate At Completion	≥ 0	$\leq$ Durata pianificata

Tabella 2: Valori per misurare la qualità della fornitura.

2.1.2 Sviluppo

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 70\%$	100%

Tabella 3: Valori per misurare la qualità dello sviluppo.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-IG ^G	Indice di Gulpease ^G del documento	≥ 60	≥ 80
MPC-CO	Correttezza ortografica	0 errori	0 errori

Tabella 4: Valori per misurare la qualità della documentazione.

2.2.2 Verifica

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-CC	Code Coverage	Linee (<u>backend</u> ^G) / statement (frontend) $\geq 80\%$; rami $\geq 70\%$	100%
MPC-TSR	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 5: Valori per misurare la qualità della verifica.

2.2.3 Accertamento della qualità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-QMS	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 6: Valori per misurare la qualità dell'accertamento della qualità.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione dei processi

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPC-TE	Time Efficiency	$\geq 50\%$	100%
MPC-PRI	Percentuale Rischi Inattesi	$\leq 20\%$	0%
MPC-LE	Labor Efficiency	$\geq 70\%$	= 100%

Tabella 7: Valori per misurare la qualità della gestione dei processi.

3 Qualità di prodotto

La qualità di prodotto misura le proprietà interne ed esterne del software finale. Lo standard di riferimento è ISO/IEC 9126, adottato come base per definire le metriche di prodotto. Tali metriche consentono di verificare che il sistema rispetti i requisiti e che l'esperienza d'uso risulti stabile e prevedibile nelle condizioni operative attese.

In questo documento, tali misure vengono identificate tramite la sigla **MPD** (Metriche di Prodotto). Questo identificativo permette di classificare e monitorare le caratteristiche del software, facilitando la verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati.

3.1 Funzionalità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti opzionali ^G soddisfatti	0%	100%
MPD03	<u>AI</u> ^G Acceptance Rate (<u>rating</u> ^G $\geq 3/5$)	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$

Tabella 8: Valori per misurare la qualità delle funzionalità.

3.2 Affidabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD04	<u>Branch</u> ^G Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPD05	Defect Density	$\leq 3 / \text{KLOC}^G$	$\leq 1 / \text{KLOC}^G$

Tabella 9: Valori per misurare la qualità dell'affidabilità.

3.3 Efficienza

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD06	<u>Latenza</u> ^G interfaccia utente	≤ 2 sec	$\leq 0,5$ sec
MPD07	<u>Latenza</u> ^G generazione testo <u>AI</u> ^G Assistant	≤ 5 sec	≤ 3 sec
MPD08	<u>Latenza</u> ^G generazione immagine <u>AI</u> ^G Assistant	≤ 10 sec	≤ 5 sec
MPD09	<u>Latenza</u> ^G analisi documentale <u>AI</u> ^G Co-Pilot	≤ 10 sec	≤ 5 sec

Tabella 10: Valori per misurare la qualità dell'efficienza. MPD06–09 non sono state misurate in PB^G: le pipeline asincrone non sono cronometrate.

3.4 Usabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD10	Profondità Massima di Navigazione	≤ 5 livelli	≤ 3 livelli
MPD11	Learning Time (funzioni principali)	≤ 30 min	≤ 15 min

Tabella 11: Valori per misurare la qualità dell'usabilità. MPD11 non è verificabile in PB^G: non risulta una sessione di user testing documentata. I controlli axe/pa11y in CI (0 violazioni) coprono l'accessibilità automatica, distinta da MPD11.

3.5 Mantenibilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD12	Code Smell	≤ 5	0
MPD13	Coefficient of Coupling	$\leq 0,7$	$\leq 0,4$
MPD14	Cyclomatic Complexity (per metodo)	≤ 15	≤ 10

Tabella 12: Valori per misurare la qualità della mantenibilità. MPD12–14 non sono state misurate in PB^G: non è in uso uno strumento di smell, coupling o complessità ciclomatica (Larastan è eseguito al livello 3 e non sostituisce tali misure).

3.6 Portabilità

ID	Nome Metrica	Accettabile	Ottimo
MPD15	Compatibilità Cross-Browser	$\geq 80\%$	100%

Tabella 13: Valori per misurare la qualità della portabilità. MPD15 non è misurata in PB^G: la CI esercita Chromium; non risulta una campagna documentata su Firefox, Safari ed Edge.

4 Strategia di verifica e testing

La presente sezione descrive le attività di testing adottate nel progetto e le metriche utilizzate per valutare l'efficacia del processo di verifica. Le attività di testing forniscono evidenza oggettiva del corretto funzionamento dell'intero sistema e supportano la valutazione delle metriche di qualità del prodotto discusse in questo documento.

Ogni test ha un codice univoco e uno stato. Le colonne dipendono dal tipo di test: i test di sistema^G e di accettazione riportano il requisito o il caso d'uso^G di riferimento; i test di unità^G e di integrazione riportano l'unità o i moduli sotto test. I codici per descrivere gli stati dei test sono i seguenti:

- **NI**: Non Implementato
- **I**: Implementato, ma non ancora verificato
- **S**: Superato, ovvero il test è stato eseguito ed ha restituito un esito positivo
- **NS**: Non Superato, ovvero il test è stato eseguito ma ha restituito un esito negativo

Lo stato **S** dei test di sistema^G funzionali (TS-F) poggia sulla suite Feature Pest^G e sui test Jest^G del frontend, integrati dalla verifica manuale sullo stack completo. Lo stato **S** dei test di qualità e di vincolo (TS-Q, TS-V) poggia sui quality gate^G della CI del repository^G MVP^G. I test di accettazione^G (TA) nello stesso perimetro poggiano sulla stessa evidenza automatica e sulla verifica manuale; non risulta un verbale di collaudo con la proponente^G.

4.1 Copertura del codice

La copertura del codice (Code Coverage) misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test automatici. Tale metrica consente di valutare il grado di verifica del software ed è direttamente collegata alla metrica **MPC-CC**. I quality gate^G sono definiti in coverage-thresholds.json^G del repository^G MVP^G e bloccano la CI: backend^G linee $\geq 80\%$ e rami $\geq 70\%$; frontend statements e functions $\geq 80\%$ e rami $\geq 70\%$; diff coverage sulle linee modificate $\geq 80\%$.

4.2 Test unitari

I test unitari verificano il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento.

4.2.0.1 Backend L'attenzione è rivolta alle componenti critiche del backend^G: validazione e normalizzazione dell'output dei modelli AI^G e casi d'uso dei domini Documents e Communications, senza bootstrap^G Laravel^G, con fake in memoria. I test sono realizzati con il framework Pest^G e contribuiscono alle metriche **MPC-TSR** e **MPC-CC**. La tabella 14 raggruppa le unità coperte dalle suite `tests/Unit` e `tests/DomainUnit` (224 casi eseguiti, tutti superati). I servizi applicativi `UploadDocumentService`, `ProcessDocumentService` e `GenerateCommunicationService` non hanno test in `tests/Unit`: sono coperti dalla suite Feature. I test di integrazione^G HTTP e di contratto OpenAPI^G restano nella suite Feature (271 test in 21 file) e costituiscono l'evidenza automatica dei TI, non un tracciamento requisito-per-requisito.

4.2.0.2 Frontend I test unitari del frontend sono scritti con Jest^G 30 e jest-preset-angular^G (ambiente jsdom). La suite conta 510 test in 53 file, tutti superati sulla CI di main del 07/09/2026 (31bc9a6). Le soglie di copertura coincidono con `coverage-thresholds.json`^G.

Tabella 14: Test unitari

Codice	Unità sotto test	Suite	Stato
TU-001	Validazione e normalizzazione dell'output dei modelli <u>AI</u> ^G (estrazione campi, split, generazione testuale).	Unit	S
TU-002	Servizio <u>Amazon Bedrock</u> ^G : generazione testuale e copertina, fallback e filtri di contenuto.	Unit	S
TU-003	Enumerazioni di dominio: etichette, colori e valori persistiti.	Unit	S
TU-004	Registrazione metriche in formato <u>EMF</u> ^G sul canale dedicato.	Unit	S
TU-005	Provider di autenticazione: contratto <code>UserProvider</code> su <code>MvpUserProvider</code> e binding della guard <u>mvp</u> ^G .	Unit	S
TU-006	Identità utente applicativo e verifica dei ruoli.	Unit	S
TU-007	Caricamento della configurazione runtime da env, cache e store <u>AWS</u> ^G .	Unit	S
TU-008	Regola <u>Laravel</u> ^G di validazione formale del codice fiscale.	Unit	S
TU-009	Servizio bozze: preferiti, salvataggio, scarto e vincoli di <u>tenant</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-010	Aggregato Communication: transizioni di stato, copertina, <u>rating</u> ^G e esportabilità.	DomainUnit	S
TU-011	Eliminazione comunicazione e pulizia della copertina.	DomainUnit	S
TU-012	Download della copertina associata a una comunicazione.	DomainUnit	S

Codice	Unità sotto test	Suite	Stato
TU-013	Esportazione della comunicazione finalizzata.	DomainUnit	S
TU-014	Finalizzazione del flusso di generazione della comunicazione.	DomainUnit	S
TU-015	Generazione della copertina a partire dal testo.	DomainUnit	S
TU-016	Generazione del testo della <u>bozza</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-017	Elenco delle comunicazioni del <u>tenant</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-018	Polling dello stato di generazione della comunicazione.	DomainUnit	S
TU-019	Gestione delle configurazioni di <u>prompt</u> ^G salvate.	DomainUnit	S
TU-020	Assegnazione del <u>rating</u> ^G qualitativo alla <u>bozza</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-021	Avvio e rigenerazione del <u>workflow</u> ^G di comunicazione.	DomainUnit	S
TU-022	Sostituzione e rimozione della copertina.	DomainUnit	S
TU-023	Utility di dominio CodiceFiscale: checksum e input malformati (metodo statico <code>isValid</code>).	DomainUnit	S
TU-024	Eliminazione sotto-documento e documento originale.	DomainUnit	S
TU-025	Estrazione campi AI, identificativi e quarantena su output invalido.	DomainUnit	S
TU-026	<u>Value object</u> ^G delle correzioni sui campi estraibili.	DomainUnit	S
TU-027	Calcolo della <u>confidenza</u> ^G dei campi rispetto alle righe <u>OCR</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-028	Chiusura del <u>workflow</u> ^G documentale e timestamp di completamento.	DomainUnit	S
TU-029	Elenco documenti: delega al <u>repository</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-030	Polling dello stato di elaborazione documentale.	DomainUnit	S
TU-031	Anteprima del sotto-documento e del documento originale.	DomainUnit	S
TU-032	Revisione e validazione dei dati estratti.	DomainUnit	S
TU-033	Esecuzione <u>OCR</u> ^G , skip e fallimento <u>Texttract</u> ^G .	DomainUnit	S
TU-034	Anteprima, override ed esportazione del messaggio precompilato.	DomainUnit	S
TU-035	Avvio del <u>workflow</u> ^G <u>Step Functions</u> ^G e gestione errori di configurazione.	DomainUnit	S
TU-036	Aggregato SubDocument: stati di revisione e invio.	DomainUnit	S

4.3 Test di integrazione

I test di integrazione^G verificano il corretto comportamento delle interazioni tra i componenti del sistema. Considerata la natura distribuita dell'architettura, tali test risultano fondamentali per il raggiungimento di un solido risultato.

Tabella 15: Test di integrazione

Codice	Descrizione	Moduli	Stato
TI-001	Verifica dello scambio dati <u>SPA</u> ^G ↔ <u>Laravel</u> ^G tramite contratto <u>OpenAPI</u> ^G , rigenerazione del client <u>Orval</u> ^G con diff in CI e smoke HTTPS/CSP dello stack.	UI (<u>SPA</u> ^G) ↔ <u>Laravel</u> ^G 12	S
TI-002	Verifica della costruzione delle richieste e della gestione di risposte ed errori verso <u>Amazon Bedrock</u> ^G con client simulato; la chiamata reale resta verifica manuale.	<u>Backend</u> ^G ↔ <u>Amazon Bedrock</u> ^G	S
TI-003	Verifica della persistenza su <u>PostgreSQL</u> ^G 16 in <u>container</u> ^G ; nei test automatici la persistenza gira su SQLite in memoria, con migrazioni e letture su Postgres nello smoke CI.	<u>Backend</u> ^G ↔ <u>PostgreSQL</u> ^G 16	S
TI-004	Verifica della pipeline documentale (<u>OCR</u> ^G con <u>RunOcrService</u> e <u>TexttractOcrAdapter</u> , classificazione con <u>ProcessDocumentService</u> e <u>adapter</u> ^G <u>Bedrock</u> ^G) con client simulati.	<u>Backend</u> ^G ↔ <u>Ama-</u> <u>zon Texttract</u> ^G / <u>Be-</u> <u>drock</u>	S
TI-005	Verifica dello storage con disco simulato; <u>S3</u> ^G <u>LocalStack</u> ^G è esercitato nello stack CI.	<u>Backend</u> ^G ↔ <u>S3</u> ^G / <u>LocalStack</u> ^G	S
TI-006	Verifica del consumo task, <u>callback</u> ^G , <u>heartbeat</u> ^G e comandi <u>DLQ</u> ^G con client simulati su <u>Step Functions</u> ^G e <u>SQS</u> ^G . <u>Redis</u> ^G non è usato come coda.	<u>Worker</u> ^G ↔ <u>Step Functions</u> ^G / <u>SQS</u> ^G (+ <u>DLQ</u> ^G)	S

4.4 Test di regressione

I test di regressione^G consistono nella riesecuzione automatica dell'intera suite (Pest^G, Jest^G, contratto OpenAPI^G, smoke, accessibilità) a ogni *push* e *Pull Request*^G. Un test precedentemente verde che fallisce è una regressione e blocca il merge finché non è risolta.

4.5 Test di sistema

I test di sistema^G verificano il comportamento complessivo rispetto ai requisiti. Non esiste una suite e2e automatica con asserzioni: lo stato **S** segue l'evidenza dichiarata in apertura di sezione (Feature Pest^G, Jest^G, CI, verifica manuale sullo stack). La tabella raccoglie i test raggruppati per tipologia di requisito.

Perimetro dei vincoli infrastrutturali Amazon Bedrock^G e Amazon Textract^G sono servizi gestiti AWS^G reali, usati come tali anche in locale. S3^G, SQS^G, Step Functions^G, Secrets Manager e SSM sono emulati da LocalStack^G con provisioning Terraform^G; PostgreSQL^G 16 e Redis^G 7 girano in container^G e l'accesso HTTPS è esposto da Traefik^G. Il passaggio a servizi gestiti per persistenza, cache e ingress resta fuori dal perimetro dell'MVP^G, come stabilito dalla Specifica Tecnica.

Tabella 16: Test di sistema

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
Requisiti funzionali^G			
TS-F-001	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di compilare il <u>prompt</u> ^G testuale descrittivo del contenuto da generare.	RF1-OB	S
TS-F-002	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare il <u>tono comunicativo</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	RF2-OB	S
TS-F-003	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare lo <u>stile editoriale</u> ^G della <u>bozza</u> ^G da generare.	RF3-OB	S
TS-F-004	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di selezionare la lunghezza desiderata per la <u>bozza</u> ^G da generare.	RF4-OP	NI
TS-F-005	Verifica che il sistema avvii la generazione del contenuto tramite <u>AI</u> ^G a partire dal <u>prompt</u> ^G e dai parametri configurati.	RF5-OB	S
TS-F-006	Verifica che il sistema visualizzi un'anteprima della <u>bozza</u> ^G generata.	RF6-OB	S
TS-F-007	Verifica che il sistema visualizzi il titolo della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	RF7-OB	S
TS-F-008	Verifica che il sistema visualizzi il testo della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	RF8-OB	S
TS-F-009	Verifica che il sistema visualizzi l'immagine di copertina della <u>bozza</u> ^G generata nell'anteprima.	RF9-OB	S
TS-F-010	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il titolo della <u>bozza</u> ^G .	RF10-OB	S
TS-F-011	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il testo della <u>bozza</u> ^G .	RF11-OB	S
TS-F-012	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di sostituire l'immagine di copertina con un file locale.	RF12-OB	S
TS-F-013	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di eliminare l'immagine di copertina della <u>bozza</u> ^G .	RF13-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-014	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di richiedere la rigenerazione della <u>bozza</u> ^G mantenendo i parametri.	RF14-OB	S
TS-F-015	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di eliminare la <u>bozza</u> ^G generata corrente.	RF15-OB	S
TS-F-016	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di annullare le modifiche manuali apportate alla <u>bozza</u> ^G , ripristinando il contenuto originariamente generato.	RF16-OP	NI
TS-F-017	Verifica che il sistema permetta il salvataggio della <u>bozza</u> ^G nello storico.	RF17-OB	S
TS-F-018	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione.	RF18-OP	S
TS-F-019	Verifica che il sistema permetta la pubblicazione del documento e l'esportazione in PDF.	RF19-OB	S
TS-F-020	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di inoltrare il documento finalizzato via e-mail.	RF20-OP	NI
TS-F-021	Verifica che il sistema fornisca al <u>Redattore</u> ^G la libreria personale con lo storico delle generazioni e i <u>prompt</u> ^G salvati.	RF21-OB	S
TS-F-022	Verifica che il sistema permetta la ricerca e il filtraggio dello storico delle generazioni e dei <u>prompt</u> ^G .	RF22-OB	S
TS-F-023	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico tramite ricerca per parola chiave.	RF23-OB	S
TS-F-024	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per <u>tono comunicativo</u> ^G .	RF24-OB	S
TS-F-025	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per <u>stile editoriale</u> ^G .	RF25-OB	S
TS-F-026	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico per data.	RF26-OB	S
TS-F-027	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di salvare la configurazione del <u>prompt</u> ^G nella libreria.	RF27-OB	S
TS-F-028	Verifica che il sistema permetta il caricamento e il riutilizzo di una configurazione <u>prompt</u> ^G archiviata.	RF28-OB	S
TS-F-029	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di contrassegnare una generazione come preferita.	RF29-OB	S
TS-F-030	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di rimuovere una generazione dai preferiti.	RF30-OB	S
TS-F-031	Verifica che il sistema permetta l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei <u>prompt</u> ^G .	RF31-OP	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-032	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di assegnare un <u>rating</u> ^G numerico alla <u>bozza</u> ^G .	RF32-OB	S
TS-F-033	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di aggiungere un commento testuale qualitativo.	RF33-OB	S
TS-F-034	Verifica che il sistema fornisca all' <u>Analista dati</u> ^G una <u>dashboard</u> ^G con le metriche dell' <u>AI Assistant</u> ^G e l'esportazione di un report riepilogativo.	RF34-OB	S
TS-F-035	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G le statistiche di utilizzo del modulo <u>AI Assistant</u> ^G .	RF35-OB	S
TS-F-036	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G il <u>rating</u> ^G medio delle bozze generate.	RF36-OB	S
TS-F-037	Verifica che il sistema permetta all' <u>Analista dati</u> ^G di consultare i feedback testuali ricevuti.	RF37-OB	S
TS-F-038	Verifica che il sistema permetta l'applicazione di filtri dinamici nella <u>dashboard</u> ^G analitica.	RF38-OB	S
TS-F-039	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della <u>dashboard</u> ^G per intervallo di date.	RF39-OB	S
TS-F-040	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della <u>dashboard</u> ^G per <u>tono comunicativo</u> ^G .	RF40-OB	S
TS-F-041	Verifica che il sistema permetta di filtrare i dati della <u>dashboard</u> ^G per <u>stile editoriale</u> ^G .	RF41-OB	S
TS-F-042	Verifica che il sistema permetta il caricamento di un singolo documento per l'analisi <u>AI</u> ^G automatica.	RF42-OB	S
TS-F-043	Verifica che il sistema permetta il caricamento di documenti con classificazione e <u>metadati</u> ^G manuali.	RF43-OB	S
TS-F-044	Verifica che il sistema permetta la selezione della tipologia del documento in fase di caricamento manuale.	RF44-OB	S
TS-F-045	Verifica che il sistema permetta l'inserimento del mese di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF45-OB	S
TS-F-046	Verifica che il sistema permetta l'inserimento dell'anno di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF46-OB	S
TS-F-047	Verifica che il sistema permetta l'inserimento dell'azienda di riferimento in fase di caricamento manuale.	RF47-OB	S
TS-F-048	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.	RF48-OB	S
TS-F-049	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.	RF49-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-050	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.	RF50-OB	S
TS-F-051	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di scaricamento.	RF51-OB	S
TS-F-052	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di <u>confidenza</u> ^G dell'analisi <u>AI</u> ^G .	RF52-OB	S
TS-F-053	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	RF53-OB	S
TS-F-054	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di visualizzare i dettagli di un singolo documento.	RF54-OB	S
TS-F-055	Verifica che il sistema visualizzi la porzione di documento relativa al dipendente (versione splittata).	RF55-OB	S
TS-F-056	Verifica che il sistema visualizzi il documento originale completo (non splittato).	RF56-OB	S
TS-F-057	Verifica che il sistema visualizzi il nome e cognome del dipendente associato al documento.	RF57-OB	S
TS-F-058	Verifica che il sistema visualizzi l'azienda associata al documento.	RF58-OB	S
TS-F-059	Verifica che il sistema visualizzi il nome del file del documento.	RF59-OB	S
TS-F-060	Verifica che il sistema visualizzi la data del documento.	RF60-OB	S
TS-F-061	Verifica che il sistema visualizzi il numero di pagine del documento.	RF61-OB	S
TS-F-062	Verifica che il sistema visualizzi la tipologia del documento.	RF62-OB	S
TS-F-063	Verifica che il sistema visualizzi la breve descrizione del documento.	RF63-OB	S
TS-F-064	Verifica che il sistema visualizzi il livello di <u>confidenza</u> ^G in percentuale del documento.	RF64-OB	S
TS-F-065	Verifica che il sistema visualizzi lo stato del documento, comprensivo di stato di revisione e stato di scaricamento.	RF65-OP	S
TS-F-066	Verifica che il sistema visualizzi l'e-mail del destinatario del documento.	RF66-OP	S
TS-F-067	Verifica che il sistema visualizzi il codice fiscale del destinatario.	RF67-OP	S
TS-F-068	Verifica che il sistema visualizzi la matricola del dipendente.	RF68-OP	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-069	Verifica che il sistema visualizzi la data e ora di caricamento del documento.	RF69-OP	S
TS-F-070	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di modificare il nome e cognome del dipendente.	RF70-OB	S
TS-F-071	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'azienda associata al documento.	RF71-OB	S
TS-F-072	Verifica che il sistema permetta la modifica della data del documento.	RF72-OB	S
TS-F-073	Verifica che il sistema permetta la modifica della tipologia del documento.	RF73-OB	S
TS-F-074	Verifica che il sistema permetta la modifica della breve descrizione del documento.	RF74-OB	S
TS-F-075	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.	RF75-OP	S
TS-F-076	Verifica che il sistema permetta la modifica del codice fiscale del destinatario.	RF76-OP	S
TS-F-077	Verifica che il sistema permetta la modifica della matricola del dipendente.	RF77-OP	S
TS-F-078	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di annullare le modifiche apportate ai dati del singolo documento.	RF78-OB	S
TS-F-079	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di eliminare il singolo documento.	RF79-OB	S
TS-F-080	Verifica che il sistema generi automaticamente il contenuto del messaggio precompilato per il documento.	RF80-OB	S
TS-F-081	Verifica che il sistema visualizzi il destinatario del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF81-OB	S
TS-F-082	Verifica che il sistema visualizzi l'oggetto del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF82-OB	S
TS-F-083	Verifica che il sistema visualizzi il testo del messaggio precompilato generato automaticamente.	RF83-OB	S
TS-F-084	Verifica che il sistema permetta la conferma e lo scaricamento del messaggio precompilato.	RF84-OB	S
TS-F-085	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di modificare il destinatario del messaggio precompilato.	RF85-OB	S
TS-F-086	Verifica che il sistema permetta la modifica dell'oggetto del messaggio precompilato.	RF86-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-087	Verifica che il sistema permetta la modifica del testo del messaggio precompilato.	RF87-OB	S
TS-F-088	Verifica che il sistema fornisca all'Analista dati ^G una <u>dashboard</u> ^G dedicata con metriche del modulo AI Co-Pilot.	RF88-OB	S
TS-F-089	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G il numero totale di documenti analizzati.	RF89-OB	S
TS-F-090	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G la percentuale di classificazioni corrette.	RF90-OB	S
TS-F-091	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G i documenti sotto soglia di confidenza ^G .	RF91-OB	S
TS-F-092	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.	RF92-OB	S
TS-F-093	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G il tempo medio di analisi dei documenti.	RF93-OB	S
TS-F-094	Verifica che il sistema notifichi il Redattore ^G in caso di formato file non valido (copertina).	RF94-OB	S
TS-F-095	Verifica che il sistema notifichi l'utente in caso di indirizzo e-mail non valido durante la modifica del destinatario del messaggio precompilato.	RF95-OB	S
TS-F-096	Verifica che il sistema notifichi il Redattore ^G quando la ricerca nello storico non produce risultati.	RF96-OB	S
TS-F-097	Verifica che il sistema notifichi il Redattore ^G quando il commento testuale supera il limite di caratteri.	RF97-OB	S
TS-F-098	Verifica che il sistema notifichi l'Analista dati ^G quando i dati analitici non sono disponibili.	RF98-OB	S
TS-F-099	Verifica che il sistema rilevi i formati file non supportati durante l'upload.	RF99-OB	S
TS-F-100	Verifica che il sistema notifichi l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri dello storico.	RF100-OB	S
TS-F-101	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui il nome e cognome del dipendente non siano disponibili (indicatore).	RF101-OB	S
TS-F-102	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui l'azienda non sia disponibile (indicatore).	RF102-OB	S
TS-F-103	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la data del documento non sia disponibile (indicatore).	RF103-OB	S
TS-F-104	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile (indicatore).	RF104-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-F-105	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile (indicatore).	RF105-OB	S
TS-F-106	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui il livello di <u>confidenza</u> ^G non sia disponibile (indicatore).	RF106-OB	S
TS-F-107	Verifica che il sistema gestisca il caso in cui l'e-mail del destinatario non sia disponibile (indicatore).	RF107-OP	NI
TS-F-108	Verifica che il sistema notifichi il <u>Consulente del lavoro</u> ^G in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.	RF108-OP	S
TS-F-109	Verifica che il sistema notifichi il <u>Redattore</u> ^G quando il testo del <u>prompt</u> ^G è mancante o insufficiente.	RF109-OB	S
Requisiti di qualità			
TS-Q-001	Verifica che l' <u>Analisi dei Requisiti</u> ^G sia completa di casi d'uso modellati tramite UML.	RQ1-OB	S
TS-Q-002	Verifica che le pratiche di sviluppo siano conformi alle <u>Norme di Progetto</u> ^G adottate dal gruppo.	RQ2-OB	S
TS-Q-003	Verifica che il prodotto superi i test automatizzati con copertura linee $\geq 80\%$ sul <u>backend</u> ^G e statement $\geq 80\%$ sul frontend.	RQ3-OB	S
TS-Q-004	Verifica che la documentazione del codice sorgente rispetti le convenzioni definite nelle <u>Norme di Progetto</u> ^G .	RQ4-OB	S
TS-Q-005	Verifica che il sorgente sia gestito tramite un sistema di versionamento con istruzioni di setup incluse nel <u>repository</u> ^G .	RQ5-OB	S
TS-Q-006	Verifica che il manuale utente del prodotto sia prodotto e aggiornato.	RQ6-OB	S
TS-Q-007	Verifica tramite sessione di user testing che gli utenti siano in grado di apprendere le funzionalità principali del sistema in meno di 30 minuti.	MPD11	NI
TS-Q-008	Verifica che il codice sorgente sia versionato tramite <u>Git</u> ^G su un <u>repository</u> ^G condiviso.	RQ7-OB	S
TS-Q-009	Verifica che il codice sorgente rispetti le regole di formattazione definite da <u>Laravel</u> ^G Pint.	RQ8-OB	S
TS-Q-010	Verifica che la suite di test automatizzati sia scritta con il framework <u>Pest</u> ^G .	RQ9-OB	S
Requisiti di vincolo			
TS-V-001	Verifica che il <u>backend</u> ^G sia sviluppato con il framework <u>Laravel</u> ^G 12 su <u>PHP</u> ^G 8.4.	RVC1-OB	S
TS-V-002	Verifica che la persistenza relazionale del sistema si basi su <u>PostgreSQL</u> ^G 16 in <u>container</u> ^G .	RVC2-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-V-003	Verifica che la cache applicativa e l'archiviazione delle sessioni si basino su <u>Redis</u> ^G 7 in <u>container</u> ^G .	RVC3-OB	S
TS-V-004	Verifica che il frontend sia realizzato come <u>Single Page Application</u> ^G in <u>Angular</u> ^G con <u>TypeScript</u> ^G , con build gestita tramite <u>Angular</u> ^G CLI.	RVC4-OB	S
TS-V-005	Verifica che l'esecuzione del sistema sia riprodotta con <u>Docker Compose</u> ^G , <u>LocalStack</u> ^G e <u>Terraform</u> ^G (topologia dell' <u>MVP</u> ^G ; deploy cloud reale fuori perimetro).	RVC5-OB	S
TS-V-006	Verifica che l'accesso al sistema avvenga in HTTPS tramite <u>Traefik</u> ^G , controllato dallo smoke CI.	RVC6-OB	S
TS-V-007	Verifica che lo storage dei file caricati sia compatibile con le <u>API</u> ^G Amazon <u>S3</u> ^G , verificato su <u>LocalStack</u> ^G .	RVC7-OB	S
TS-V-008	Verifica che le funzionalità <u>AI</u> ^G si basino su <u>Amazon Bedrock</u> ^G e Amazon <u>Textract</u> ^G erogati in cloud.	RVC8-OB	S
TS-V-009	Verifica che il sistema superi i controlli di accessibilità eseguiti tramite <u>pa11y</u> ^G e <u>axe</u> ^G sulle interfacce principali.	RVC9-OB	S
TS-V-010	Verifica che il sistema sia fruibile sui principali browser moderni evergreen (Chrome, Edge, Firefox, Safari): la <u>SPA</u> ^G è stata provata manualmente sui browser supportati; in CI è esercitato Chromium.	RVC10-OB	S
TS-V-011	Verifica che lo stack applicativo di esecuzione comprenda <u>backend</u> ^G <u>Laravel</u> ^G 12 su <u>PHP</u> ^G 8.4, frontend <u>SPA</u> ^G <u>Angular</u> ^G 21/ <u>TypeScript</u> ^G , <u>PostgreSQL</u> ^G 16 e <u>Redis</u> ^G 7 in <u>container</u> ^G , coda compatibile con le <u>API</u> ^G <u>SQS</u> ^G e object storage compatibile con le <u>API</u> ^G <u>S3</u> ^G .	RVC11-OB	S
TS-V-012	Verifica che l'ambiente locale esponga il servizio in HTTPS attraverso <u>Traefik</u> ^G (scalabilità orizzontale su cloud reale fuori perimetro <u>MVP</u> ^G).	RVC12-OB	S
TS-V-013	Verifica che l'utilizzo delle funzionalità <u>AI</u> ^G richieda credenziali valide del provider cloud e connettività outbound.	RVC13-OB	S
TS-V-014	Verifica che l'elaborazione asincrona dei job si appoggi a una coda compatibile con Amazon <u>SQS</u> ^G , verificata su <u>LocalStack</u> ^G .	RVC14-OB	S
TS-V-015	Verifica che la gestione di segreti e parametri sia compatibile con Secrets Manager/SSM, verificata su <u>LocalStack</u> ^G .	RVC15-OB	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TS-V-016	Verifica che l'osservabilità del sistema (metriche, tracing e log) si basi su strumentazione <u>OpenTelemetry</u> ^G , esportata verso un <u>backend</u> ^G di osservabilità gestito.	RVC16-OP	NI
TS-V-018	Verifica che il provisioning dell'infrastruttura sia descritto e gestito tramite <u>Infrastructure-as-Code</u> ^G (<u>Terraform</u> ^G in <u>infra/</u> , con <u>fmt</u> e <u>validate</u> in CI).	RVC18-OB	S
TS-V-019	Verifica che l'invio di email e notifiche avvenga tramite un servizio cloud gestito dedicato (SES/SNS).	RVC19-OP	NI

Non risulta TS-V-017: il requisito RVC17 è stato eliminato dall'Analisi dei Requisiti^G nello Sprint^G 11.

4.6 Test di accettazione

I test di accettazione^G verificano che il sistema soddisfi i requisiti utente relativi al capitolato^G d'appalto, sullo stesso perimetro dichiarato per i TS. La tabella non pretende di coprire tutti i casi d'uso^G dell'Analisi dei Requisiti^G: restano fuori, fra gli altri, UC-5, UC-6, UC-9, UC-20, UC-22, UC-23, UC-28–31, UC-33 e sottomoduli, UC-46–50, UC-57, UC-59–61, UC-64–70. UC-70 (indicatore e-mail mancante) è opzionale e non implementato.

Tabella 17: Test di accettazione

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-001	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di configurare i parametri del <u>prompt</u> ^G (tono, stile) e avviare la generazione <u>AI</u> ^G con successo.	UC-1	S
TA-002	Verifica che il sistema notifichi il <u>Redattore</u> ^G qualora tenti di avviare la generazione con il campo <u>prompt</u> ^G assente o insufficiente.	UC-72	S
TA-003	Verifica che il sistema visualizzi correttamente l'anteprima della <u>bozza</u> ^G generata con titolo, testo e immagine di copertina.	UC-2	S
TA-004	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di modificare manualmente il titolo e il testo della <u>bozza</u> ^G e di visualizzare il contenuto aggiornato.	UC-3, UC-4	S
TA-005	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di rigenerare la <u>bozza</u> ^G mantenendo la configurazione del <u>prompt</u> ^G corrente.	UC-7	S
TA-006	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di eliminare la <u>bozza</u> ^G generata corrente.	UC-8	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-007	Verifica che il sistema permetta il salvataggio del documento finalizzato come <u>bozza</u> ^G nello storico.	UC-10	S
TA-008	Verifica che il sistema permetta l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF, con anteprima pre-esportazione.	UC-11, UC-12	S
TA-009	Verifica che il sistema permetta l'inoltro del documento finalizzato via e-mail e notifichi il <u>Redattore</u> ^G in caso di indirizzo non valido.	UC-13, UC-58	NI
TA-010	Verifica che il sistema visualizzi la libreria personale con lo storico delle generazioni e i <u>prompt</u> ^G salvati, con possibilità di eliminazione.	UC-14, UC-24	S
TA-011	Verifica che il sistema permetta la ricerca, il filtraggio e il riutilizzo di una configurazione <u>prompt</u> ^G dalla libreria personale.	UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-21	S
TA-012	Verifica che il sistema permetta al <u>Redattore</u> ^G di inserire e inviare una valutazione qualitativa con <u>rating</u> ^G numerico sulla <u>bozza</u> ^G generata.	UC-25, UC-26	S
TA-013	Verifica che il sistema non consenta l'invio della valutazione senza aver assegnato un <u>rating</u> ^G .	UC-25	S
TA-014	Verifica che il sistema esponga all' <u>Analista dati</u> ^G la <u>dashboard</u> ^G <u>AI</u> ^G Assistant con panoramica dell'attività complessiva e statistiche di utilizzo.	UC-27, UC-27.1	S
TA-015	Verifica che il sistema visualizzi nella <u>dashboard</u> ^G <u>AI</u> ^G Assistant il <u>rating</u> ^G medio delle bozze e permetta la consultazione dei feedback testuali.	UC-27.2, UC-27.3	S
TA-016	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di caricare un singolo documento nel <u>repository</u> ^G con classificazione automatica tramite <u>AI Analyst</u> ^G .	UC-32	S
TA-017	Obsoleto / Ritirato.	/	/
TA-018	Verifica che il sistema rilevi un file in formato non supportato durante l'upload e notifichi il <u>Consulente del lavoro</u> ^G .	UC-62	S
TA-019	Verifica che il sistema visualizzi al <u>Consulente del lavoro</u> ^G lo storico dei documenti analizzati e notifichi in caso di assenza di risultati.	UC-34, UC-63	S
TA-020	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la combinazione di più criteri contemporaneamente.	UC-35	S
TA-021	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti tramite la barra di ricerca testuale.	UC-36	S

Codice	Descrizione	Riferimento	Stato
TA-022	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per stato di scaricamento.	UC-37	S
TA-023	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per livello di <u>confidenza</u> ^G dell'analisi <u>AI</u> ^G .	UC-38	S
TA-024	Verifica che il sistema permetta il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.	UC-39	S
TA-025	Verifica che il sistema visualizzi i dettagli completi di un documento dallo storico, inclusi i <u>metadati</u> ^G associati e la versione splittata del documento originale.	UC-40	S
TA-026	Verifica che il sistema permetta la modifica dei <u>metadati</u> ^G principali di un documento (nome e cognome del dipendente, azienda, data, tipologia, descrizione) e il relativo salvataggio.	UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45	S
TA-027	Verifica che il sistema notifichi il <u>Consulente del lavoro</u> ^G in caso di codice fiscale in formato non valido durante la modifica dei <u>metadati</u> ^G .	UC-71	S
TA-028	Verifica che il sistema generi automaticamente il messaggio precompilato per il documento selezionato e ne visualizzi destinatario, oggetto e testo.	UC-51	S
TA-029	Verifica che il sistema permetta al <u>Consulente del lavoro</u> ^G di modificare il destinatario, l'oggetto e il testo del messaggio precompilato e di confermarne l'esportazione/scaricamento.	UC-52, UC-53, UC-54, UC-55	S
TA-030	Verifica che il sistema esponga all' <u>Analista dati</u> ^G la <u>dashboard</u> ^G Co-Pilot con metriche di monitoraggio dell'analisi documentale (totale documenti, classificazioni corrette, documenti sotto soglia, destinatari riconosciuti, tempo medio di analisi).	UC-56	S

4.7 Tracciamento

Le tabelle seguenti riportano la corrispondenza tra i test di sistema^G e i requisiti coperti, e tra i test di accettazione^G e i casi d'uso di riferimento. I TS coprono i 136 requisiti dell'Analisi dei Requisiti^G (119 obbligatori e 17 opzionali); non risulta TS-V-017 perché RVC17 è stato eliminato. I test di unità^G e di integrazione non sono tracciati requisito per requisito: l'evidenza è la suite Feature e i file Jest^G, come dichiarato in apertura di sezione.

Tabella 18: Tracciamento test di sistema – requisiti

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
Funzionali			
TS-F-001	RF1-OB	TS-F-002	RF2-OB
TS-F-003	RF3-OB	TS-F-004	RF4-OP
TS-F-005	RF5-OB	TS-F-006	RF6-OB
TS-F-007	RF7-OB	TS-F-008	RF8-OB
TS-F-009	RF9-OB	TS-F-010	RF10-OB
TS-F-011	RF11-OB	TS-F-012	RF12-OB
TS-F-013	RF13-OB	TS-F-014	RF14-OB
TS-F-015	RF15-OB	TS-F-016	RF16-OP
TS-F-017	RF17-OB	TS-F-018	RF18-OP
TS-F-019	RF19-OB	TS-F-020	RF20-OP
TS-F-021	RF21-OB	TS-F-022	RF22-OB
TS-F-023	RF23-OB	TS-F-024	RF24-OB
TS-F-025	RF25-OB	TS-F-026	RF26-OB
TS-F-027	RF27-OB	TS-F-028	RF28-OB
TS-F-029	RF29-OB	TS-F-030	RF30-OB
TS-F-031	RF31-OP	TS-F-032	RF32-OB
TS-F-033	RF33-OB	TS-F-034	RF34-OB
TS-F-035	RF35-OB	TS-F-036	RF36-OB
TS-F-037	RF37-OB	TS-F-038	RF38-OB
TS-F-039	RF39-OB	TS-F-040	RF40-OB
TS-F-041	RF41-OB	TS-F-042	RF42-OB
TS-F-043	RF43-OB	TS-F-044	RF44-OB
TS-F-045	RF45-OB	TS-F-046	RF46-OB
TS-F-047	RF47-OB	TS-F-048	RF48-OB
TS-F-049	RF49-OB	TS-F-050	RF50-OB
TS-F-051	RF51-OB	TS-F-052	RF52-OB
TS-F-053	RF53-OB	TS-F-054	RF54-OB
TS-F-055	RF55-OB	TS-F-056	RF56-OB
TS-F-057	RF57-OB	TS-F-058	RF58-OB
TS-F-059	RF59-OB	TS-F-060	RF60-OB
TS-F-061	RF61-OB	TS-F-062	RF62-OB
TS-F-063	RF63-OB	TS-F-064	RF64-OB
TS-F-065	RF65-OP	TS-F-066	RF66-OP
TS-F-067	RF67-OP	TS-F-068	RF68-OP
TS-F-069	RF69-OP	TS-F-070	RF70-OB
TS-F-071	RF71-OB	TS-F-072	RF72-OB
TS-F-073	RF73-OB	TS-F-074	RF74-OB
TS-F-075	RF75-OP	TS-F-076	RF76-OP
TS-F-077	RF77-OP	TS-F-078	RF78-OB
TS-F-079	RF79-OB	TS-F-080	RF80-OB
TS-F-081	RF81-OB	TS-F-082	RF82-OB
TS-F-083	RF83-OB	TS-F-084	RF84-OB
TS-F-085	RF85-OB	TS-F-086	RF86-OB
TS-F-087	RF87-OB	TS-F-088	RF88-OB
TS-F-089	RF89-OB	TS-F-090	RF90-OB

Codice test	Requisito	Codice test	Requisito
TS-F-091	RF91-OB	TS-F-092	RF92-OB
TS-F-093	RF93-OB	TS-F-094	RF94-OB
TS-F-095	RF95-OB	TS-F-096	RF96-OB
TS-F-097	RF97-OB	TS-F-098	RF98-OB
TS-F-099	RF99-OB	TS-F-100	RF100-OB
TS-F-101	RF101-OB	TS-F-102	RF102-OB
TS-F-103	RF103-OB	TS-F-104	RF104-OB
TS-F-105	RF105-OB	TS-F-106	RF106-OB
TS-F-107	RF107-OP	TS-F-108	RF108-OP
TS-F-109	RF109-OB		
Qualità			
TS-Q-001	RQ1-OB	TS-Q-002	RQ2-OB
TS-Q-003	RQ3-OB	TS-Q-004	RQ4-OB
TS-Q-005	RQ5-OB	TS-Q-006	RQ6-OB
TS-Q-007	MPD11	TS-Q-008	RQ7-OB
TS-Q-009	RQ8-OB	TS-Q-010	RQ9-OB
Vincolo			
TS-V-001	RVC1-OB	TS-V-002	RVC2-OB
TS-V-003	RVC3-OB	TS-V-004	RVC4-OB
TS-V-005	RVC5-OB	TS-V-006	RVC6-OB
TS-V-007	RVC7-OB	TS-V-008	RVC8-OB
TS-V-009	RVC9-OB	TS-V-010	RVC10-OB
TS-V-011	RVC11-OB	TS-V-012	RVC12-OB
TS-V-013	RVC13-OB	TS-V-014	RVC14-OB
TS-V-015	RVC15-OB	TS-V-016	RVC16-OP
TS-V-018	RVC18-OB	TS-V-019	RVC19-OP

Tabella 19: Tracciamento test di accettazione – casi d’uso

Codice test	Caso d’uso ^G	Codice test	Caso d’uso ^G
TA-001	UC-1	TA-002	UC-72
TA-003	UC-2	TA-004	UC-3, UC-4
TA-005	UC-7	TA-006	UC-8
TA-007	UC-10	TA-008	UC-11, UC-12
TA-009	UC-13, UC-58	TA-010	UC-14, UC-24
TA-011	UC-15–19, UC-21	TA-012	UC-25, UC-26
TA-013	UC-25	TA-014	UC-27, UC-27.1
TA-015	UC-27.2, UC- 27.3	TA-016	UC-32
TA-017	/	TA-018	UC-62
TA-019	UC-34, UC-63	TA-020	UC-35
TA-021	UC-36	TA-022	UC-37
TA-023	UC-38	TA-024	UC-39
TA-025	UC-40	TA-026	UC-41, UC- 42, UC-43, UC-44, UC-45

Codice test	Caso d'uso ^G	Codice test	Caso d'uso ^G
TA-027	UC-71	TA-028	UC-51
TA-029	UC-52, UC-53, UC-54, UC-55	TA-030	UC-56

5 Cruscotto di qualità

Il cruscotto di qualità raccoglie i dati misurati nelle diverse iterazioni del progetto, mettendoli in relazione con le soglie accettabili e ottimali definite nelle sezioni *Qualità di processo* e *Qualità di prodotto*. L'obiettivo è fornire una visione sintetica e aggiornata dello stato qualitativo del prodotto e dei processi, permettendo di identificare tempestivamente eventuali aree di miglioramento.

Le misurazioni si riferiscono ai dodici sprint^G rendicontati, di cui i primi sette appartengono alla fase RTB^G e gli ultimi cinque alla fase PB^G:

- Sprint^G 1 (S1): 30/03/2026 – 12/04/2026
- Sprint^G 2 (S2): 13/04/2026 – 26/04/2026
- Sprint^G 3 (S3): 27/04/2026 – 10/05/2026
- Sprint^G 4 (S4): 11/05/2026 – 24/05/2026
- Sprint^G 5 (S5): 25/05/2026 – 07/06/2026
- Sprint^G 6 (S6): 08/06/2026 – 21/06/2026
- Sprint^G 7 (S7): 22/06/2026 – 05/07/2026
- Sprint^G 8 (S8): 06/07/2026 – 19/07/2026 (*primo sprint^G della fase PB^G*)
- Sprint^G 9 (S9): 20/07/2026 – 02/08/2026
- Sprint^G 10 (S10): 03/08/2026 – 16/08/2026
- Sprint^G 11 (S11): 17/08/2026 – 30/08/2026
- Sprint^G 12 (S12): 31/08/2026 – 10/09/2026

Il Budget At Completion (BAC) dell'intero progetto è pari a 12.575,00 €, corrispondente alle 630 ore preventivate, e non è stato rivisto durante il passaggio alla fase PB^G.

Per ciascuna metrica, l'analisi descrittiva è suddivisa in due sottoparagrafi: **Requirements and Test** (RTB^G) e **Product Baseline** (PB^G). I grafici e le tabelle di dettaglio coprono l'intero arco progettuale, dalla RTB^G alla consegna della PB^G.

5.1 Processi primari — Fornitura

5.1.1 MPC-EV e MPC-PV — Earned Value e Planned Value

Il Planned Value (PV) rappresenta il valore pianificato del lavoro da completare entro ciascuno sprint^G, estratto dai preventivi del Piano di Progetto^G. L'Earned Value (EV) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato. Nella fase RTB^G si assume che gli obiettivi di ogni sprint^G siano stati completamente raggiunti (come risulta dalle retrospettive nel Piano di Progetto^G), pertanto $EV = PV$ per tutti gli sprint^G.

<u>Sprint^G</u>	PV (€)	EV (€)	PV cum. (€)	EV cum. (€)
S1	670,00	670,00	670,00	670,00
S2	565,00	565,00	1.235,00	1.235,00
S3	750,00	750,00	1.985,00	1.985,00
S4	850,00	850,00	2.835,00	2.835,00
S5	530,00	530,00	3.365,00	3.365,00
S6	980,00	980,00	4.345,00	4.345,00
S7	780,00	780,00	5.125,00	5.125,00
S8	895,00	895,00	6.020,00	6.020,00
S9	1.150,00	1.150,00	7.170,00	7.170,00
S10	1.200,00	1.200,00	8.370,00	8.370,00
S11	1.775,00	1.775,00	10.145,00	10.145,00
S12	1.565,00	1.565,00	11.710,00	11.710,00

Tabella 20: Andamento MPC-EV e MPC-PV per sprint

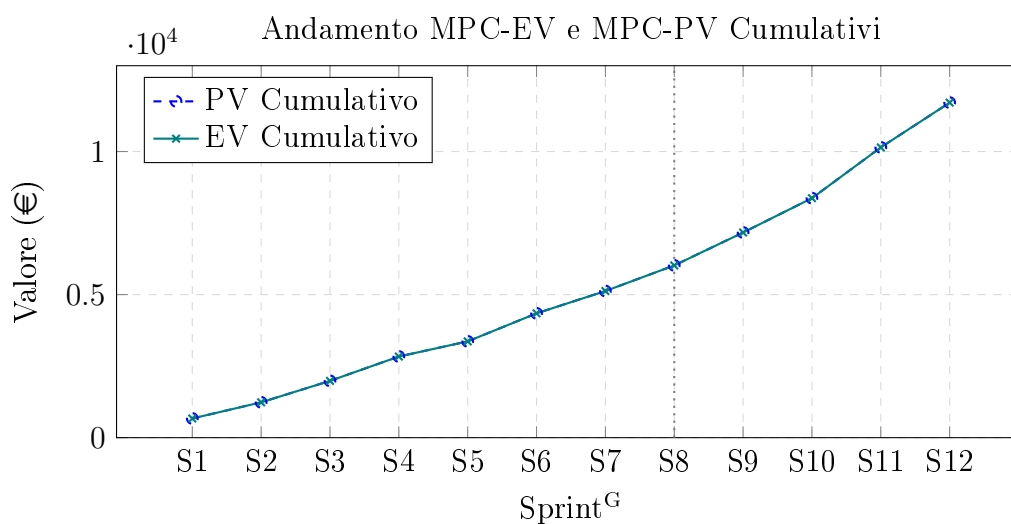


Figura 1: Grafico dell'andamento cumulativo di Planned Value ed Earned Value per sprint.

Requirements and Technology Baseline (RTB) Entrambi i valori sono ≥ 0 per tutti gli sprint^G (*soglia accettabile* raggiunta). Il PV cumulativo è $\leq BAC = 12.575,00$ e (*soglia ottimale per MPC-PV* raggiunta); l'EV cumulativo è $\leq EAC$ (*soglia ottimale per MPC-EV* raggiunta).

Product Baseline (PB) Nella fase PB^G si assume $EV = PV$ perché le retrospettive del Piano di Progetto^G chiudono gli obiettivi di sprint^G; non si applica il rapporto ore completate/pianificate delle Norme di Progetto^G a livello di singolo task. Un residuo sulla stesura di Manuale Utente e Specifica Tecnica, emerso in apertura di fase, è stato assorbito nei periodi successivi e chiuso nel dodicesimo sprint^G. Il PV cumulativo di fine progetto è 11.710,00€, $\leq BAC$ (*soglia ottimale per MPC-PV*); l'EV resta ≥ 0 (*soglia accettabile*). L'EV cumulato resta inferiore al BAC perché il consuntivo^G finale (11.830,00€) chiude sotto budget.

5.1.2 MPC-AC — Actual Cost

L'Actual Cost (AC) rappresenta il costo effettivo sostenuto per il lavoro completato in ciascuno sprint^G, ricavato dai consuntivi del Piano di Progetto^G.

<u>Sprint</u> ^G	AC (€)	AC cumulativo (€)
S1	705,00	705,00
S2	625,00	1.330,00
S3	830,00	2.160,00
S4	975,00	3.135,00
S5	515,00	3.650,00
S6	955,00	4.605,00
S7	755,00	5.360,00
S8	880,00	6.240,00
S9	1.105,00	7.345,00
S10	1.045,00	8.390,00
S11	1.875,00	10.265,00
S12	1.565,00	11.830,00

Tabella 21: Andamento MPC-AC per sprint

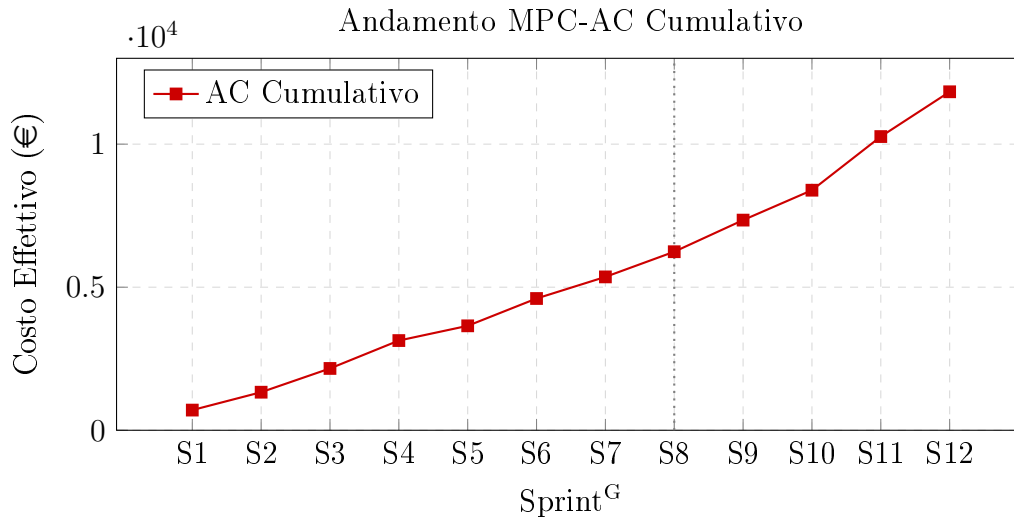


Figura 2: Grafico dell'andamento dei costi effettivi cumulati.

Requirements and Technology Baseline (RTB) I costi effettivi sono positivi in tutti gli sprint^G (*soglia accettabile* raggiunta). Rispetto al PV si osserva un lieve sfioramento iniziale, ridotto sensibilmente negli Sprint^G 5, 6 e 7 grazie alle attività mirate di controllo sui costi operativi.

Product Baseline (PB) L'AC resta positivo negli sprint^G della PB^G (*soglia accettabile* raggiunta). Lo scostamento rispetto al PV si mantiene contenuto: 895,00 € preventivati contro 880,00 € consuntivati (-15,00 €), 1.150,00 € contro 1.105,00 € (-45,00 €) e 1.200,00 € contro 1.045,00 € (-155,00 €), confermando che il controllo dei costi introdotto nella seconda metà della RTB^G si è consolidato anche nella fase PB^G. L'undicesimo sprint^G è l'unico in cui il consuntivo^G supera il preventivo^G (1.875,00 € contro 1.775,00 €, +100,00 €), per le quattro ore aggiuntive impiegate dal Progettista^G su Manuale Utente e Specifica Tecnica; il dodicesimo chiude in perfetto pareggio (1.565,00 € preventivati e consuntivati). L'AC cumulativo di fine progetto è 11.830,00 €, in linea con il consuntivo^G finale del Piano di Progetto^G.

5.1.3 MPC-CPI e MPC-SPI — Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Il Cost Performance Index misura l'efficienza dei costi:

$$CPI = \frac{EV_{cum}}{AC_{cum}}$$

Lo Schedule Performance Index misura l'efficienza del tempo:

$$SPI = \frac{EV_{cum}}{PV_{cum}}$$

<u>Sprint</u> ^G	CPI	SPI
S1	0,950	1,000
S2	0,929	1,000
S3	0,919	1,000
S4	0,904	1,000
S5	0,922	1,000
S6	0,944	1,000
S7	0,956	1,000
S8	0,965	1,000
S9	0,976	1,000
S10	0,998	1,000
S11	0,988	1,000
S12	0,990	1,000

Tabella 22: Andamento MPC-CPI e MPC-SPI per sprint

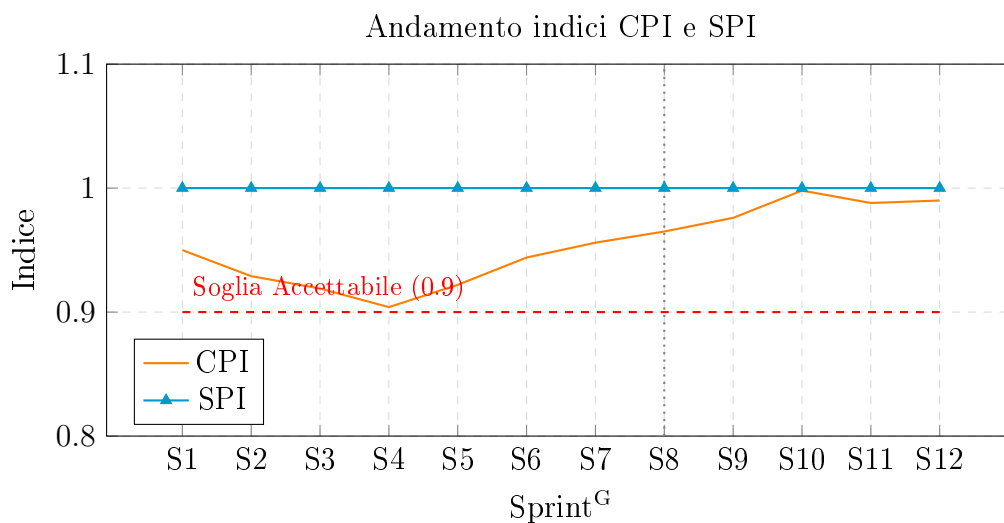


Figura 3: Confronto tra Cost Performance Index e Schedule Performance Index.

Requirements and Technology Baseline (RTB) Il CPI, dopo aver toccato il punto minimo a S4 (0,904), risale progressivamente fino a raggiungere il valore di 0,956 a S7 (*soglia accettabile* ampiamente superata). L'SPI stabile a 1,000 in tutti gli sprint^G conferma il rispetto delle scadenze e dell'avanzamento dei lavori previsti (*soglia ottimale* raggiunta).

Product Baseline (PB) Il CPI prosegue la risalita avviata a fine RTB^G fino a 0,998 a S10, per poi assestarsi a 0,988 a S11 (effetto dello sfioramento di 100,00 € del periodo) e chiudere a 0,990: resta in ogni sprint^G a ridosso della *soglia ottimale* di 1 e ben oltre la *soglia accettabile* $\geq 0,9$. L'SPI resta pari a 1,000 (*soglia ottimale*), coerente con il completamento degli obiettivi rendicontati dal Piano di Progetto^G entro la consegna.

5.1.4 MPC-EAC e MPC-ETC — Estimated At Completion e Estimate To Complete

L'Estimated At Completion stima il costo totale del progetto proiettando la performance corrente:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

L'Estimate To Complete rappresenta la stima dei costi rimanenti al completamento:

$$ETC = EAC - AC_{cum}$$

Sprint ^G	EAC (€)	ETC (€)
S1	13.232,00	12.527,00
S2	13.542,00	12.212,00
S3	13.683,00	11.523,00
S4	13.905,00	10.770,00
S5	13.640,00	9.990,00
S6	13.327,00	8.722,00
S7	13.151,00	7.791,00
S8	13.034,00	6.794,00
S9	12.882,00	5.537,00
S10	12.605,00	4.215,00
S11	12.724,00	2.459,00
S12	12.704,00	874,00

Tabella 23: Andamento MPC-EAC e MPC-ETC per sprint

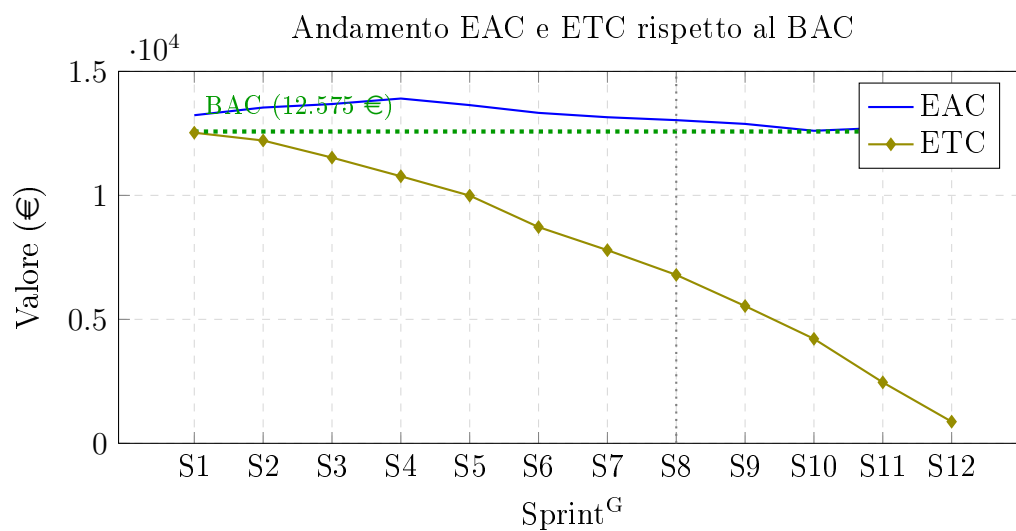


Figura 4: Proiezione dei costi finali (EAC) e costi a finire (ETC) rispetto al budget.

Requirements and Technology Baseline (RTB) L'EAC proiettato si abbassa a S7 attestandosi a 13.151,00 €, con scostamento dal BAC pari a +4,6%, entro la *soglia accettabile* $\pm 5\%$. L'ETC decresce regolarmente e rimane positivo (*soglia accettabile* raggiunta). La decrescita dell'EAC evidenzia l'efficacia delle azioni correttive sui processi organizzativi.

Product Baseline (PB) L'EAC continua a scendere in $\underline{PB}^G$ fino a 12.605,00 € a S10 (+0,2% dal BAC, formula BAC/CPI), risale a 12.724,00 € a S11 (+1,2%) per effetto dello sforamento del periodo e chiude a 12.704,00 € (+1,0% dal BAC): tutti i valori della fase restano entro la *soglia accettabile* $\pm 5\%$. Il $\underline{preventivo}^G$ a finire del $\underline{Piano\ di\ Progetto}^G$, calcolato sugli scostamenti orari per ruolo, è 12.690,00 € a fine progetto. Le due proiezioni usano metodi diversi. A chiusura, l'AC effettivo è 11.830,00 € (−5,9% sul BAC): EAC ed ETC della tabella restano proiezioni BAC/CPI e non coincidono con il $\underline{consuntivo}^G$; a progetto chiuso il costo a finire reale è nullo. L'ETC tabulato decresce fino a 869,00 € all'ultimo $\underline{sprint}^G$ e resta ≥ 0 (*soglia accettabile*).

5.1.5 MPC-TEAC — Time Estimate At Completion

Il Time Estimate At Completion stima la durata totale del progetto a partire dalla performance di avanzamento temporale, calcolata sulla baseline temporale della fase in corso. Poiché $SPI = 1,000$ per tutte le scadenze, il team rispetta fedelmente la $\underline{pianificazione}^G$ temporale aggiornata. La durata totale stimata per la conclusione della fase $\underline{RTB}^G$ si assesta a 14 settimane in concomitanza con la sottomissione formale avvenuta al termine dello $\underline{Sprint}^G$ 7. Con l'avvio della fase $\underline{PB}^G$ il conteggio riparte da una nuova baseline temporale: la $\underline{pianificazione}^G$ a lungo termine descritta nel $\underline{Piano\ di\ Progetto}^G$ proietta 5 $\underline{sprint}^G$ (S8-S12, dal 06/07/2026 al 10/09/2026) per una durata pianificata di 9,4 settimane.

$\underline{Sprint}^G$	SPI	TEAC (settimane)
S1	1,000	8,0
S2	1,000	8,0
S3	1,000	8,0
S4	1,000	8,0
S5	1,000	10,0
S6	1,000	12,0
S7	1,000	14,0
S8	1,000	9,4
S9	1,000	9,4
S10	1,000	9,4
S11	1,000	9,4
S12	1,000	9,4

Tabella 24: Andamento MPC-TEAC per sprint

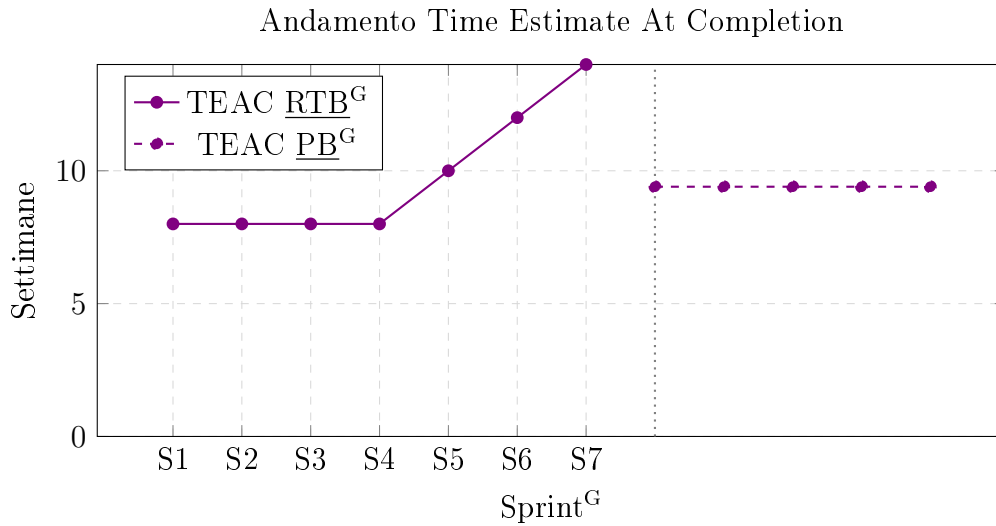


Figura 5: Stima del tempo finale di conclusione delle attività (per fase).

Requirements and Technology Baseline (RTB) La performance temporale si attesta esattamente in linea con la pianificazione^G di recupero post-retrospettiva (*soglia accettabile* raggiunta).

Product Baseline (PB) Con l'ingresso in $\underline{PB}^G$ il TEAC riparte da una baseline temporale di fase pari a 9,4 settimane (cinque sprint^G fino alla consegna). L'SPI resta pari a 1,000, quindi la stima non richiede correzioni e resta 9,4 settimane (*soglia accettabile* ≥ 0), in linea con la pianificazione^G verso la consegna (10/09/2026).

5.2 Processi primari — Sviluppo

5.2.1 MPC-RSI — Requirements Stability Index

Il Requirements Stability Index valuta la stabilità dei requisiti nel tempo. La baseline consolidata a S3 (131 requisiti) è rimasta invariata durante lo Sprint^G 5. In seguito alla revisione e all'esito negativo, durante lo Sprint^G 6 il team ha svolto una profonda ristrutturazione dell'Analisi dei Requisiti^G (v2.0.0), portando i requisiti totali a 135 (107 funzionali, 9 di qualità e 19 di vincolo), introducendo 6 requisiti, modificandone 8 e rimuovendone 2.

Sprint ^G	Baseline	Aggiunti	Modificati	Eliminati	RSI (%)	Esito
S1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
S3	131	0	0	0	100%	Ottimo
S4	131	0	4	0	96,9%	Accettabile
S5	131	0	0	0	100%	Ottimo
S6	131	6	8	2	87,8%	Accettabile
S7	135	0	0	0	100%	Ottimo
S8	135	0	0	0	100%	Ottimo
S9	135	0	0	0	100%	Ottimo
S10	135	0	0	0	100%	Ottimo
S11	135	2	14	1	87,4%	Accettabile
S12	136	0	0	0	100%	Ottimo

Tabella 25: Andamento MPC-RSI per sprint

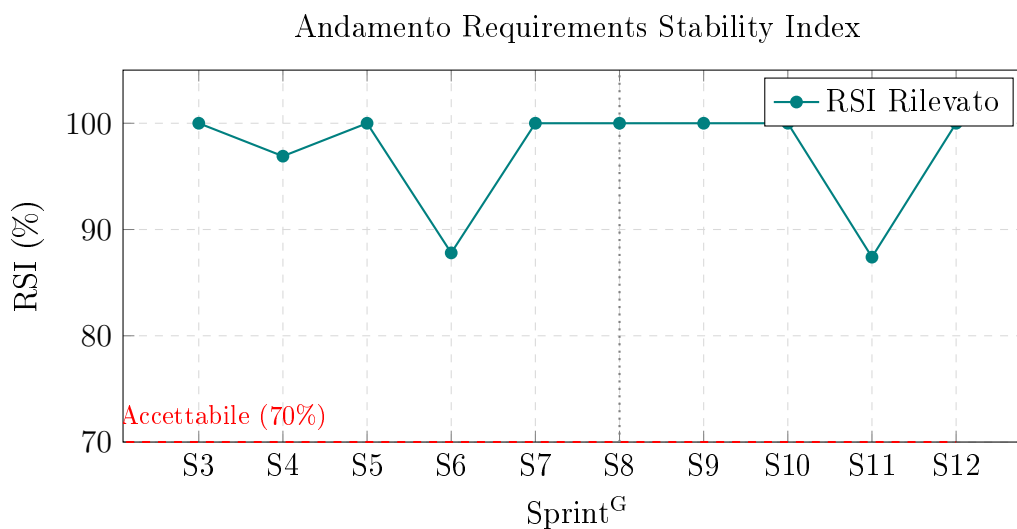


Figura 6: Grafico della stabilità dei requisiti post-consolidamento.

Requirements and Technology Baseline (RTB) L'RSI a S6 si attesta all'87,8%. Nonostante l'ampia attività di riscrittura formale e l'adeguamento della tassonomia del tracciamento, l'indice si mantiene ampiamente sopra la soglia minima accettabile del 70% (*soglia accettabile* raggiunta).

Product Baseline (PB) Nella PB^G la baseline resta 135 voci fino a S10. Nello Sprint^G 11 (AdR^G v2.1.0–2.3.0, 25–30/08/2026) si aggiungono RF108 e RF109, si elimina RVC17 e si modificano almeno 14 suffissi OB/OP: $RSI = (135 - 2 - 14 - 1) / 135 = 87,4\%$, sopra la soglia accettabile del 70%. A S12 la baseline consolidata è 136 requisiti (119 obbligatori e 17 opzionali) e l'RSI torna al 100%. L'indice di fase non è quindi ottimale in ogni sprint^G, ma resta accettabile.

5.3 Processi di supporto — Documentazione

5.3.1 MPC-IG — Indice di Gulpease

L'Indice di Gulpease^G misura la leggibilità dei documenti in lingua italiana secondo la formula:

$$G = 89 - \frac{10 \cdot L}{P} + \frac{300 \cdot F}{P}$$

dove L è il numero di lettere, P il numero di parole e F il numero di frasi. Il calcolo è stato effettuato tramite estrazione del testo con detex^G e script Python.

Documento	Indice di Gulpease ^G	Soglia accettabile	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	59,7	≥ 60	Da migliorare
Norme di Progetto ^G	45,9	≥ 60	Da migliorare
Piano di Progetto ^G	47,7	≥ 60	Da migliorare
Piano di Qualifica ^G	55,8	≥ 60	Da migliorare

Tabella 26: Indice di Gulpease dei documenti RTB

Requirements and Technology Baseline (RTB) I documenti tecnici mostrano punteggi compresi tra 45,9 e 59,7. Questo risultato è strutturalmente atteso: la terminologia tecnica specialistica, gli acronimi e i costrutti formali riducono l'indice di leggibilità nei documenti ingegneristici.

Product Baseline (PB) Sui quattro documenti già misurati in RTB^G l'indice è stato riportato rispetto a quella baseline, dopo la revisione dei periodi più densi. Specifica Tecnica, Manuale Utente e Glossario^G, redatti in PB^G, rientrano nella stessa fascia di accettabilità. Tutti e sette i punteggi soddisfano la soglia (≥ 60).

Documento	Indice di Gulpease ^G	Soglia accettabile	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	62,4	≥ 60	Soddisfatta
Norme di Progetto ^G	61,1	≥ 60	Soddisfatta
Piano di Progetto ^G	61,8	≥ 60	Soddisfatta
Piano di Qualifica ^G	63,0	≥ 60	Soddisfatta
Specifica Tecnica	61,3	≥ 60	Soddisfatta
Manuale Utente	64,2	≥ 60	Soddisfatta
<u>Glossario</u> ^G	62,1	≥ 60	Soddisfatta

Tabella 27: Indice di Gulpease dei documenti PB

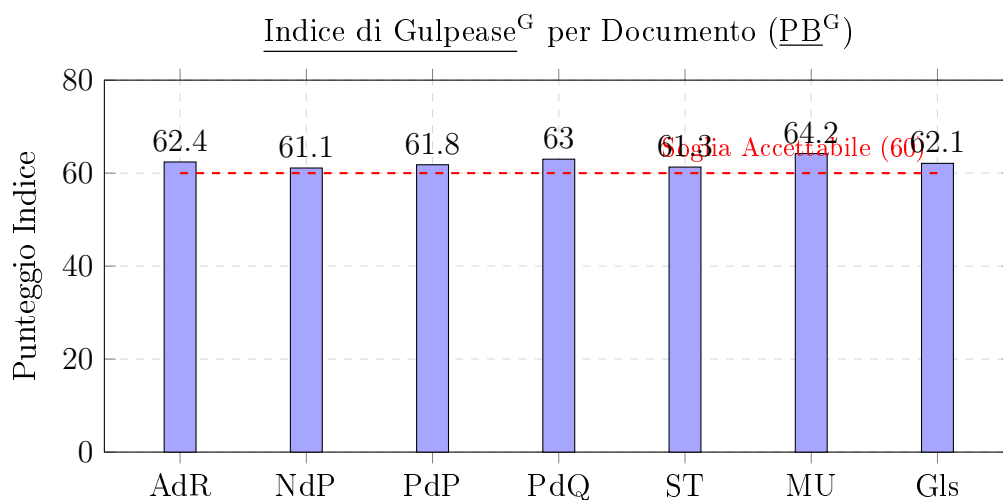


Figura 7: Livello di leggibilità dei documenti PB calcolato tramite Indice di Gulpease.

5.3.2 MPC-CO — Correttezza ortografica

La verifica è stata condotta tramite estrazione del testo con detex^G e analisi automatica della correttezza ortografica.

Documento	Errori ortografici	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	0	Soddisfatta
Norme di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Qualifica ^G	0	Soddisfatta

Tabella 28: Correttezza ortografica dei documenti RTB

Requirements and Technology Baseline (RTB) Tutti i documenti presentano 0 errori ortografici (*soglia ottimale* raggiunta).

Product Baseline (PB) La verifica incrociata del Verificatore^G si applica a tutti i sette documenti della consegna. L'Analisi dei Requisiti^G, le Norme di Progetto^G, il Piano di Qualifica^G, la Specifica Tecnica, il Manuale Utente e il Glossario^G e il Piano di Progetto^G non presentano errori ortografici: MPC-CO vale 0 e la *soglia ottimale* è raggiunta.

Documento	Errori ortografici	Esito
Analisi dei Requisiti ^G	0	Soddisfatta
Norme di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Progetto ^G	0	Soddisfatta
Piano di Qualifica ^G	0	Soddisfatta
Specifica Tecnica	0	Soddisfatta
Manuale Utente	0	Soddisfatta
Glossario ^G	0	Soddisfatta

Tabella 29: Correttezza ortografica dei documenti PB

5.4 Processi di supporto — Verifica

5.4.1 MPC-CC e MPC-TSR — Code Coverage e Test Success Rate

Requirements and Technology Baseline (RTB) MPC-CC e MPC-TSR sulla suite Pest^G non sono applicabili in RTB^G: il codice del PoC è dimostrativo e non costituisce baseline di prodotto.

Product Baseline (PB) Fonte: CI del repository^G MVP^G aLittleByte-19/MVP^G, ramo main, commit 31bc9a6 (07/09/2026). La suite Pest^G copre Unit, DomainUnit e Feature: 495 test, 495 superati, 1534 asserzioni. La suite Jest^G copre il frontend Angular^G: 510 test, 510 superati. TSR = 1005/1005 = 100%.

I quality gate^G di coverage-thresholds.json^G bloccano la CI: backend^G linee $\geq 80\%$ e rami $\geq 70\%$; frontend statements e functions $\geq 80\%$ e rami $\geq 70\%$; diff coverage sulle linee modificate $\geq 80\%$.

Metrica	Valore	Soglia accettabile	Esito
MPC-CC (<u>backend</u> ^G , linee)	90,06%	$\geq 80\%$	Soddisfatta
MPC-CC (<u>backend</u> ^G , rami)	82,85%	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-CC (frontend, statement)	96,51%	$\geq 80\%$	Soddisfatta
MPC-CC (frontend, linee)	96,74%	$\geq 80\%$	Soddisfatta
MPC-CC (frontend, rami)	88,62%	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-CC (frontend, funzioni)	95,72%	$\geq 80\%$	Soddisfatta
MPC-TSR	100% (1005/1005)	100%	Soddisfatta

Tabella 30: MPC-CC e MPC-TSR sulla CI MVP (Pest + Jest) — Periodo PB

5.4.2 MPD01, MPD02 e MPD04 — Copertura dei requisiti e branch coverage

Le altre MPD restano definite ma non misurate in PB^G, come indicato nelle didascalie della sezione *Qualità di prodotto*. Le tre metriche già ricavabili dalla Specifica Tecnica e dalla CI sono riportate di seguito.

Metrica	Valore	Soglia accettabile	Esito
MPD01	100% (119/119 obbligatori, vincoli cloud verificati su <u>container^G/LocalStack^G</u>)	100%	Soddisfatta
MPD02	64,7% (11/17 opzionali; non implementati RF4, RF16, RF20, RF107, RVC16, RVC19)	$\geq 0\%$	Soddisfatta
MPD04	rami 82,85% <u>backend^G</u> / 88,62% frontend	$\geq 70\%$	Soddisfatta

Tabella 31: Metriche di prodotto misurate in PB

5.5 Processi di supporto — Accertamento della qualità

5.5.1 MPC-QMS — Quality Metrics Satisfied

Il Quality Metrics Satisfied misura la percentuale di metriche di qualità, di processo e di prodotto, che soddisfano la soglia accettabile nel periodo di riferimento:

$$\text{QMS} = \frac{\text{Metriche soddisfatte}}{\text{Metriche misurate}} \times 100\%$$

Il denominatore comprende le sole metriche effettivamente rilevate nel periodo: le metriche non ancora applicabili non entrano nel conteggio, come indicato caso per caso nelle sottosezioni del cruscotto.

La tabella seguente riassume l'esito di tutte le metriche misurabili nella fase RTB^G. Con l'inclusione delle metriche MPC-RSI e MPC-PRI, le metriche misurate passano a 12.

Metrica	Valore misurato	Soglia accettabile	Esito
MPC-EV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-PV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-AC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-CPI	0,956 (S7)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-SPI	1,000 (tutti gli <u>sprint</u> ^G)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-EAC	+4,6% dal BAC (S7)	$\pm 5\%$ dal BAC	Soddisfatta
MPC-ETC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-TEAC	14 settimane (SPI = 1,000)	≥ 0	Soddisfatta
<u>MPC-IG</u> ^G	45,9 – 59,7	≥ 60	Da migliorare
MPC-CO	0 errori	0 errori	Soddisfatta
MPC-RSI	100% (S7)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-PRI	28,6% (2 su 7 eventi, fino a S7)	$\leq 20\%$	Da migliorare
Metriche soddisfatte / Metriche misurate			10 / 12
MPC-QMS			83,3%

Tabella 32: Calcolo MPC-QMS — Periodo RTB (aggiornato fino a S7)

Requirements and Technology Baseline (RTB) L'indice MPC-QMS riflette la conformità complessiva dei processi del team. In S1, la soddisfazione è massima (100%) per i dati valutati in quel frangente. Nei successivi S2 e S3 il valore si stabilizza all'80%. Nello Sprint^G 4, 5 e 6, con l'inclusione delle metriche globali RSI e PRI e con EAC ancora oltre il $\pm 5\%$, il QMS si attesta al 75% (MPC-PRI, MPC-EAC e MPC-IG^G da migliorare). A S7 l'EAC rientra nella soglia accettabile (+4,6%) e il QMS sale a $10/12 = 83,3\%$. Il grafico seguente mostra questo andamento, confrontato con le soglie di accettabilità e ottimalità, esteso fino agli sprint^G della fase PB^G.

Andamento MPC-QMS per Sprint^G rispetto alle Soglie

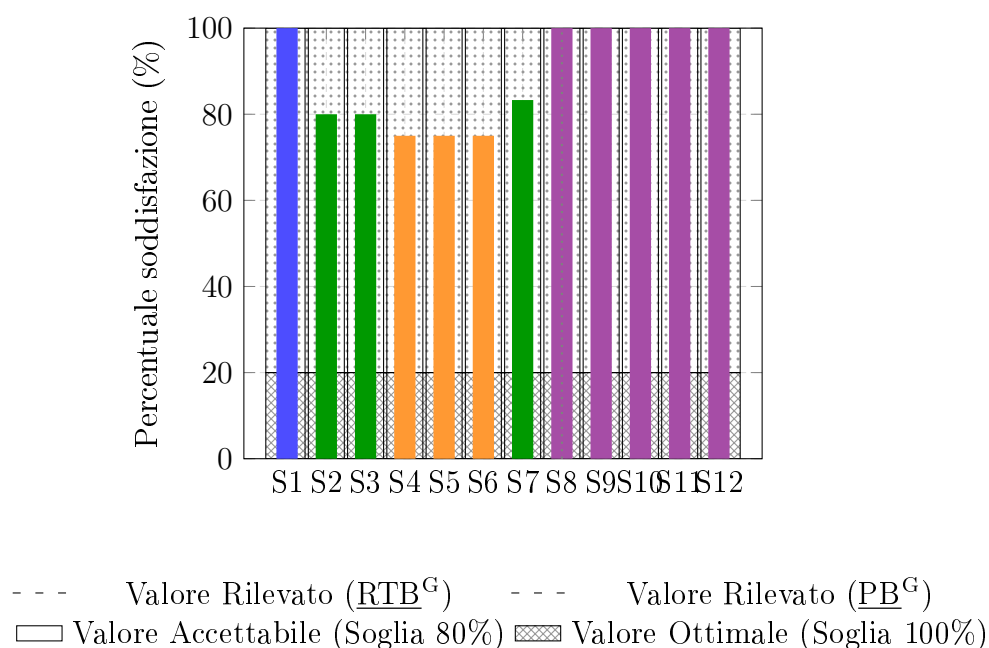


Figura 8: Grafico percentuale di metriche soddisfatte (MPC-QMS) per sprint confrontato con le soglie di riferimento.

Valutazione: Il QMS complessivo al termine della fase RTB^G è pari all'83,3%, sopra la soglia accettabile. Due metriche restano da migliorare:

- **MPC-PRI:** due eventi su sette non erano nel registro (28,6%), sopra la soglia del 20%.
- **MPC-IG^G:** i documenti tecnici presentano indici di leggibilità inferiori alle aspettative. Si raccomanda una revisione stilistica nelle prossime versioni, semplificando la struttura delle frasi.

Product Baseline (PB) La tabella seguente ricalcola MPC-QMS sui dati della fase PB^G.

Metrica	Valore misurato	Soglia accettabile	Esito
MPC-EV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-PV	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-AC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-CPI	0,990	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-SPI	1,000 (tutti gli <u>sprint</u> ^G)	$\geq 0,9$	Soddisfatta
MPC-EAC	+1,0% dal BAC	$\pm 5\%$ dal BAC	Soddisfatta
MPC-ETC	≥ 0 tutti gli <u>sprint</u> ^G	≥ 0	Soddisfatta
MPC-TEAC	9,4 settimane (SPI = 1,000)	≥ 0	Soddisfatta
<u>MPC-IG</u> ^G	61,1 – 64,2	≥ 60	Soddisfatta
MPC-CO	0 errori	0 errori	Soddisfatta
MPC-RSI	87,4% (minimo di fase, S11)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-PRI	0% (4 eventi, fase <u>PB</u> ^G)	$\leq 20\%$	Soddisfatta
MPC-TE	60,9% (media di fase)	$\geq 50\%$	Soddisfatta
MPC-LE	85,6% (media di fase)	$\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-CC	linee BE 90,06% / statement FE 96,51%	$\geq 80\%$ linee/statement; rami $\geq 70\%$	Soddisfatta
MPC-TSR	100% (1005/1005)	100%	Soddisfatta
MPD01	100% (119/119)	100%	Soddisfatta
MPD02	64,7% (11/17)	$\geq 0\%$	Soddisfatta
MPD04	rami 82,85% / 88,62%	$\geq 70\%$	Soddisfatta
Metriche soddisfatte / Metriche misurate			19 / 19
MPC-QMS			100%

Tabella 33: Calcolo MPC-QMS — Periodo PB

Il QMS della PB^G è $19/19 = 100\%$, pari alla *soglia ottimale*. Il confronto con l'83,3% di fine RTB^G non è omogeneo: la tabella RTB^G conta 12 metriche di processo, quella PB^G 19, perché MPC-TE, MPC-LE, MPC-CC, MPC-TSR, MPD01, MPD02 e MPD04 diventano applicabili solo sul prodotto. Rientrano inoltre MPC-EAC, MPC-IG^G e MPC-PRI. MPC-RSI resta sopra soglia (minimo 87,4% a S11).

5.6 Processi organizzativi — Gestione dei processi

5.6.1 MPC-TE — Time Efficiency

Requirements and Technology Baseline (RTB) Durante la fase RTB^G, il tracciamento orario si è concentrato esclusivamente sullo scostamento tra le ore previste e le ore effettivamente impiegate per il completamento dei task. Non è stata effettuata una misurazione granulare per distinguere le ore produttive da quelle di *overhead*. Pertanto, questa metrica risulta **N/A** per gli sprint^G S1-S7.

Azioni di miglioramento: Il tracciamento per categoria di attività è definito per la fase PB^G (Sezione 6).

Product Baseline (PB) A partire dai consuntivi per ruolo del Piano di Progetto^G, le ore degli sprint^G 8–12 sono ripartite nelle categorie definite in Sezione 6 (produttive, verifica, riunioni, studio, overhead): il foglio ore e il PdP catalogano solo ruolo e membro. MPC-TE è il rapporto tra ore produttive e ore disponibili (preventivate) dello sprint^G.

<u>Sprint</u> ^G	Disp.	Prod.	Verifica	TE	Esito
S8	52	34	8	65,4%	Soddisfatta
S9	62	40	10	64,5%	Soddisfatta
S10	59	36	9	61,0%	Soddisfatta
S11	88	52	26	59,1%	Soddisfatta
S12	87	50	27	57,5%	Soddisfatta
Fase <u>PB</u> ^G	348	212	80	60,9%	Soddisfatta

Tabella 34: MPC-TE per sprint — Periodo PB (ore)

Le restanti ore disponibili si ripartiscono tra riunioni e coordinamento, studio e overhead (attese o blocchi). La media di fase 60,9% è sopra la soglia accettabile del 50%. Negli ultimi due sprint^G l'indice flette leggermente (59,1% e 57,5%) perché il lavoro si concentra sulla rifinitura documentale e sulla verifica finale: il peso della categoria *verifica* sale da 9 a 26 e 27 ore, a fronte di ore produttive che restano superiori alla metà del monte ore disponibile.

5.6.2 MPC-PRI — Percentuale Rischi Inattesi

La metrica valuta la capacità del team di prevedere e mitigare i rischi. I dati sono stati estratti dalle retrospettive di tutti gli sprint^G di progetto.

Sprint^G	Problema Emerso	Classificazione
S1	Difficoltà nell'apprendimento di nuovi tool grafici per il mock-up.	Previsto (RT1)
S2	Stallo per attesa file di esempio dal <u>proponente^G</u> .	Previsto (RR1 / RO5)
S3	Sottostima del lavoro per diagrammazione e attività tecniche non preventivate.	Inatteso
S4	Blocco per attesa credenziali infrastruttura cloud <u>AWS^G</u> .	Inatteso
S5	Esito negativo revisione (semaforo rosso) a causa di errata interpretazione degli standard.	Previsto (RR2, RP2, RO3)
S6	Ristrutturazione <u>AdR^G</u> e PoC post revisione in tempi ristretti.	Previsto (RR2, RP2)
S7	Difficoltà di organizzazione del gruppo.	Previsto (RO2)

Tabella 35: Tracciamento dei rischi manifestati per sprint — Periodo RTB

Sprint^G	Rischi Totali	Rischi Inattesi	PRI (%)	Esito
Fase <u>RTB^G</u>	7	2	28,6%	Da migliorare

Tabella 36: Calcolo MPC-PRI per la fase RTB

Requirements and Technology Baseline (RTB) Durante la fase RTB^G la tabella precedente elenca 7 eventi, di cui 2 inattesi: $PRI = 2/7 = 28,6\%$, sopra la soglia accettabile del 20%. Dopo il semaforo rosso di S5 gli eventi successivi risultano tutti ricondotti a rischi già in registro.

<u>Sprint</u> ^G	Problema Emerso	Classificazione
S8	Silenzio prolungato dell'azienda <u>proponente</u> ^G durante il periodo di ferie estive, con conseguente rallentamento dell'allineamento sui requisiti <u>PB</u> ^G .	Previsto (RO5)
S8	Sottostima del carico di lavoro per la stesura della Specifica Tecnica rispetto al Manuale Utente.	Previsto (RO3)
S9	Blocco temporaneo nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, dovuto a permessi non correttamente configurati.	Previsto (RT2)
S10	Nessun nuovo <u>rischio</u> ^G riscontrato o gestito nel periodo.	—
S11	Scostamento di 4 ore sul monte ore del <u>Progettista</u> ^G per l'approfondimento di Manuale Utente e Specifica Tecnica.	Previsto (RO4)
S12	Nessun nuovo <u>rischio</u> ^G riscontrato o gestito nel periodo.	—

Tabella 37: Tracciamento dei rischi manifestati per sprint — Periodo PB

<u>Sprint</u> ^G	Rischi Totali	Rischi Inattesi	PRI (%)	Esito
Fase <u>PB</u> ^G	4	0	0%	Soddisfatta

Tabella 38: Calcolo MPC-PRI per la fase PB

Product Baseline (PB) Nella PB^G risultano 4 eventi, tutti ricondotti al registro (RO5, RO3, RT2, RO4). $PRI = 0/4 = 0\%$, soglia ottimale. Il campione di fase è ridotto rispetto alla RTB^G. La sottostima del carico sulla Specifica Tecnica è stata associata a RO3 (gestione del tempo e delle scadenze), mentre lo scostamento orario dell'undicesimo sprint^G rientra in RO4 (esaurimento precoce del monte ore per un ruolo specifico): entrambi erano già presenti in registro e la relativa mitigazione^G ha permesso di intercettarli in retrospettiva.

5.6.3 MPC-LE — Labor Efficiency

Requirements and Technology Baseline (RTB) Come per MPC-TE, senza distinzione tra ore a valore aggiunto e overhead il valore è N/A .

Product Baseline (PB) MPC-LE è il rapporto tra ore a valore aggiunto (produttive e di verifica) e ore consuntivate.

<u>Sprint</u> ^G	Consuntivate	Valore aggiunto	LE	Esito
S8	51	42	82,4%	Soddisfatta
S9	59	50	84,7%	Soddisfatta
S10	52	45	86,5%	Soddisfatta
S11	92	78	84,8%	Soddisfatta
S12	87	77	88,5%	Soddisfatta
Fase <u>PB</u> ^G	341	292	85,6%	Soddisfatta

Tabella 39: MPC-LE per sprint — Periodo PB (ore)

La media di fase 85,6% è sopra la soglia accettabile del 70%. Il rapporto consuntivate/preventivate (51/52, 59/62, 52/59, 92/88, 87/87) resta coerente con il controllo di MPC-EAC: l'undicesimo sprint^G è l'unico in eccesso sul preventivo^G, mentre il dodicesimo chiude in pareggio. L'indice cresce fino a 88,5% nell'ultimo periodo, quando le attività residue sono quasi esclusivamente di produzione documentale e di verifica e le ore di studio e overhead si riducono al minimo.

6 Iniziative di miglioramento

Le valutazioni riportate nel cruscotto di qualità evidenziano alcuni ambiti sui quali il gruppo è intervenuto a partire dalla fase PB^G. Il valore finale di MPC-QMS in RTB^G era pari all'83,3%, sopra la soglia accettabile; restavano da migliorare MPC-PRI e MPC-IG^G. Gli interventi descritti in questa sezione non introducono nuove metriche, ma utilizzano quelle già definite nel presente documento come riferimento per controllare l'efficacia delle correzioni. Lo storico delle azioni è mantenuto separato per periodo — RTB^G e PB^G — per non mescolare le criticità già chiuse con quelle emerse nella fase più recente.

Ambito	Evidenza rilevata in <u>RTB</u> ^G	Obiettivo per la fase <u>PB</u> ^G
<u>Pianificazione</u> ^G	MPC-EAC con EAC superiore al BAC negli <u>sprint</u> ^G 4-6.	Raffinare le stime e controllare con maggiore frequenza le previsioni a finire.
Gestione <u>dei rischi</u> ^G	MPC-PRI con 2 rischi inattesi su 7 e valore pari al 28,6%.	Rendere più sistematica l'identificazione <u>dei rischi</u> ^G tecnici, organizzativi ed esterni.
Qualità documentale	<u>MPC-IG</u> ^G sotto soglia per la leggibilità dei documenti.	Ridurre la densità testuale e migliorare la distinzione tra definizioni, motivazioni e conseguenze.
Tracciamento operativo	MPC-TE e MPC-LE non misurabili in <u>RTB</u> ^G per assenza di tracciamento granulare.	Distinguere le ore per tipologia di attività, ruolo, <u>sprint</u> ^G e <u>issue</u> ^G di riferimento.
Verifica e testing	MPC-CC e MPC-TSR non misurabili sul PoC della <u>RTB</u> ^G .	<u>Quality gate</u> ^G e tracciamento dei test sulla baseline di prodotto.

Tabella 40: Storico delle azioni di miglioramento — Periodo RTB

Le azioni descritte nelle sottosezioni seguenti sono state definite a partire dagli esiti delle metriche e dalle evidenze emerse durante gli sprint^G RTB^G. Per ciascun ambito sono indicati la criticità rilevata, l'intervento previsto e il criterio con cui il gruppo intende verificarne l'efficacia nella fase successiva.

Negli sprint^G 8-12 della fase PB^G sono emerse ulteriori sfide organizzative e tecniche, distinte da quelle rilevate in RTB^G e riportate separatamente nella Tabella 41.

Ambito	Sfida riscontrata in <u>PB</u> ^G	Trattamento ed esito
Comunicazione con il <u>proponente</u> ^G (organizzativo)	Silenzio prolungato dell'azienda durante il periodo di ferie estive, con <u>rischio</u> ^G di rallentamento sull'allineamento dei requisiti <u>PB</u> ^G (RO5).	Sollecito diretto tramite i canali di comunicazione forniti; risolto con la riunione esterna del 21/07/2026, che ha ripristinato l'allineamento sullo stack tecnologico e sulle priorità.
Stima del carico documentale (organizzativo)	La Specifica Tecnica si è rivelata più corposa del Manuale Utente, comportando uno spostamento di parte del lavoro sui periodi successivi (RO3).	Lavoro ridistribuito; il confronto ore preventivate/consuntivate usato per MPC-EAC conferma il rientro nello <u>Sprint</u> ^G 10 (52 ore consuntivate su 59 preventivate). A fine <u>PB</u> ^G il totale è 341 ore consuntivate su 348 preventivate.
Accesso a risorse tecnologiche esterne (tecnico)	Blocco temporaneo nell'accesso ad alcuni modelli generativi per la creazione di immagini, per permessi utente non correttamente configurati (RT2).	Condivisione tempestiva dei log di errore con l'azienda <u>proponente</u> ^G ; permessi ripristinati nel giro di pochi giorni, senza impatti significativi sullo sviluppo.
Monte ore di ruolo (organizzativo)	Nello <u>Sprint</u> ^G 11 il <u>Progettista</u> ^G ha consuntivato 92 ore a fronte di 88 preventivate (RO4).	Scostamento assorbito nel dodicesimo <u>sprint</u> ^G , chiuso in pareggio.
Migrazione della base di codice (tecnico)	Riorganizzazione di nomi di package, file e porzioni di codice ereditate dal PoC nella nuova <u>repository</u> ^G dedicata all' <u>MVP</u> ^G .	Attività pianificata, non associata a un <u>rischio</u> ^G di registro; refactoring completato entro le ore preventivate.
Consolidamento del processo (organizzativo)	Nessuna nuova criticità di rilievo dopo gli eventi già in registro.	Nessuna azione correttiva aggiuntiva.

Tabella 41: Storico delle azioni di miglioramento — Periodo PB

6.1 Miglioramento della pianificazione e del controllo dei costi

Lo scostamento rilevato tramite MPC-EAC evidenzia che alcune attività sono state stimate con un livello di dettaglio non sufficiente rispetto all'impegno effettivo richiesto. La criticità riguarda in particolare le attività tecniche e documentali, che nella fase RTB^G hanno richiesto più tempo rispetto a quanto preventivato.

Aspetto	Criticità rilevata	Intervento previsto in <u>PB</u> ^G
Stima delle attività	Alcune attività sono state valutate in modo troppo aggregato, rendendo meno visibili dipendenze e sottoattività.	Scomporre le attività più ampie in task verificabili e associare a ciascuno una stima oraria più esplicita.
Controllo dello <u>sprint</u> ^G	Lo scostamento è emerso soprattutto a <u>consuntivo</u> ^G , quando l'impatto sul costo stimato a completamento era già visibile.	Confrontare a fine <u>sprint</u> ^G ore preventivate e consuntivate, motivando gli scostamenti principali.
Previsione a finire	L'EAC ha superato il BAC del 6,0% a S6; a fine <u>RTB</u> ^G (S7) lo scostamento è +4,6%.	Aggiornare con maggiore frequenza le previsioni a finire, tenendo conto dei dati consuntivi più recenti.

Tabella 42: Azioni di miglioramento per MPC-EAC

Per evitare che il controllo dei costi resti limitato al solo consuntivo^G, il gruppo intende applicare un controllo regolare sulle stime ancora aperte. Tale controllo sarà svolto in corrispondenza della chiusura degli sprint^G e dovrà rendere esplicite le cause dello scostamento, distinguendo tra sottostima iniziale, attività non previste, dipendenze esterne e riallocazione delle risorse.

Criticità rilevata: MPC-EAC con EAC superiore al BAC.

Azione prevista: Confronto sistematico tra ore preventivate e ore consuntivate, con aggiornamento delle previsioni a finire sulla base degli scostamenti rilevati.

Metriche monitorate: MPC-EAC, con supporto delle metriche MPC-AC, MPC-CPI e MPC-ETC.

6.2 Miglioramento della gestione dei rischi

Il valore di MPC-PRI mostra una capacità di previsione dei rischi^G ancora incompleta. In RTB^G alcuni eventi sono stati gestiti nel corso dello sprint^G, ma non erano stati descritti in modo sufficientemente esplicito nel registro dei rischi^G. Per la fase PB^G il gruppo intende quindi rendere più puntuale la classificazione dei rischi^G e collegarla alle retrospettive.

Rischio^G emergente	Lettura del problema	Trattamento previsto
Attività tecniche sottostimate	Alcune attività implementative e di integrazione hanno richiesto approfondimenti non completamente previsti.	Esplicitare nel registro i rischi legati alla complessità tecnica e indicare una <u>mitigazione^G</u> tramite spike o task preliminari.
Attese per credenziali	L'accesso a risorse esterne può incidere direttamente sulla continuità delle attività tecniche.	Registrare le dipendenze da credenziali e ambienti esterni, indicando <u>responsabile^G</u> del sollecito e data limite interna.
Dipendenze esterne	File, servizi o informazioni provenienti dal proponente ^G possono introdurre ritardi non controllabili dal gruppo.	Associare alle dipendenze esterne un impatto previsto e una possibile attività alternativa in caso di blocco.

Tabella 43: Rischi da esplicitare nel registro per la fase PB

L'aggiornamento del registro non sarà limitato all'aggiunta di nuove voci, ma dovrà migliorare la qualità informativa dei rischi^G già presenti. In particolare, durante le retrospettive il gruppo dovrà verificare se gli eventi emersi nello sprint^G erano stati previsti, se la mitigazione^G era applicabile e se l'impatto rilevato corrispondeva a quello stimato.

Criticità rilevata: MPC-PRI con presenza di rischi inattesi durante la fase RTB^G.

Azione prevista: Aggiornamento del registro rischi durante le retrospettive, indicando causa, impatto, mitigazione^G e responsabile^G per ciascun rischio^G significativo.

Metriche monitorate: MPC-PRI, con attenzione alla riduzione dei rischi^G inattesi e alla tempestività delle azioni di mitigazione^G.

6.3 Miglioramento della qualità documentale

L'indice di Gulpease^G sotto soglia non implica necessariamente la presenza di documenti errati, ma segnala una leggibilità inferiore a quella attesa. La criticità principale riguarda la densità dei periodi e l'uso frequente di terminologia tecnica, specialmente nelle sezioni in cui vengono motivate scelte architetturali o descritte metriche di controllo.

Aspetto documentale	Criticità rilevata	Criterio di revisione
Struttura dei periodi	Fraasi lunghe e ricche di incisi riducono la chiarezza, pur mantenendo corretto il contenuto.	Semplificare i periodi più densi e separare le informazioni che hanno funzione diversa.
Terminologia tecnica	Alcuni concetti vengono spiegati più volte all'interno dei documenti, aumentando la complessità di lettura.	Usare il <u>Glossario</u> ^G per alleggerire le spiegazioni ripetute e mantenere nei documenti solo il contesto necessario.
Organizzazione logica	Definizioni, motivazioni e conseguenze talvolta compaiono nello stesso paragrafo.	Distinguere meglio le parti descrittive da quelle valutative, così da rendere più immediata la consultazione.

Tabella 44: Azioni di miglioramento per la qualità documentale

Il miglioramento della leggibilità dovrà mantenere invariato il livello formale dei documenti. L'obiettivo non è ridurre il contenuto tecnico, ma renderlo più consultabile e meno concentrato in paragrafi estesi. Per questo motivo, nelle prossime revisioni sarà utile intervenire soprattutto sulle sezioni più dense, evitando riscritture generalizzate quando il testo risulta già chiaro e coerente.

Criticità rilevata: MPC-IG^G sotto soglia, con indice di Gulpease^G inferiore al valore accettabile previsto.

Azione prevista: Revisione mirata dei periodi più complessi, migliore separazione tra definizioni, motivazioni e conseguenze, uso più sistematico del Glossario^G.

Metriche monitorate: MPC-IG^G, verificando l'andamento dell'indice nelle revisioni successive dei documenti principali.

6.4 Miglioramento del tracciamento operativo

Le metriche MPC-TE e MPC-LE non sono state calcolabili in RTB^G perché il tracciamento orario non distingue ancora in modo sufficiente le diverse categorie di lavoro. Il gruppo ha registrato le ore necessarie al controllo dei costi, ma non ha separato con granularità adeguata attività produttive, verifica, riunioni, studio, overhead e blocchi.

Categoria	Descrizione operativa	Utilità per le metriche
Attività produttive	Sviluppo, documentazione, configurazione e attività direttamente collegate agli obiettivi dello <u>sprint</u> ^G .	Permette di stimare le ore a valore aggiunto necessarie per MPC-TE e MPC-LE.
Verifica	Revisione dei documenti, controllo del codice, validazione dei test e correzione dei difetti rilevati.	Consente di valutare il peso della verifica rispetto al lavoro complessivo.
Riunioni e coordinamento	Incontri interni, retrospettive, <u>pianificazione</u> ^G e coordinamento operativo tra membri del gruppo.	Rende visibile il tempo di organizzazione necessario al completamento delle attività.
Studio e approfondimento	Analisi di tecnologie, librerie, servizi esterni e strumenti necessari alla realizzazione della PoC o del prodotto.	Distingue il tempo di apprendimento dal tempo di produzione diretta.
Overhead e blocchi	Attese, problemi di accesso, dipendenze esterne e attività non produttive ma necessarie alla gestione del lavoro.	Permette di individuare le cause che riducono l'efficienza operativa.

Tabella 45: Categorie operative per il tracciamento delle ore in PB

La rendicontazione della PB^G collega le ore consuntivate allo sprint^G e al ruolo, come nel Piano di Progetto^G; la ripartizione per categoria usata per MPC-TE e MPC-LE deriva dai consuntivi per ruolo, poiché il foglio ore cataloga ruolo e membro.

Criticità rilevata: MPC-TE e MPC-LE non misurabili in RTB^G per mancanza di tracciamento granulare.

Azione prevista: Introduzione di una rendicontazione collegata a sprint^G, ruolo, categoria dell'attività, ore preventivate e ore effettive.

Metriche monitorate: MPC-TE e MPC-LE, con supporto dei dati consuntivi utilizzati anche per il controllo di MPC-EAC.

6.5 Miglioramento della verifica e del testing

Durante la fase RTB^G molti test risultavano ancora NI o non pienamente misurabili, poiché la PoC ha avuto finalità dimostrativa. Nella fase PB^G la baseline di prodotto è lo stack adottato: Laravel^G 12 con vista SPA^G Angular^G 21/TypeScript^G; i servizi AWS^G sono emulati con LocalStack^G, a eccezione di Amazon Bedrock^G e Textract^G, invocati realmente.

Flusso principale	Aspetto da consolidare	Controllo previsto
Caricamento PDF	Validazione del formato, gestione degli errori e tracciamento dell'esito del caricamento.	Test automatici sui casi validi e sui casi di errore più significativi.
Salvataggio documenti	Persistenza dei dati generati e recupero corretto delle informazioni associate.	Verifica di creazione, aggiornamento e recupero dei documenti salvati.
Elaborazione asincrona	Esecuzione tramite <u>worker</u> ^G , due <u>state machine</u> ^G <u>Step Functions</u> ^G e code <u>SQS</u> ^G con <u>DLQ</u> ^G , con gestione degli stati intermedi.	Test sui passaggi di stato e sui casi di elaborazione fallita o ritentata.
Integrazione con <u>AWS</u> ^G <u>S3</u> ^G	Gestione dei file e coerenza tra <u>metadati</u> ^G applicativi e oggetti salvati.	Controlli su caricamento, lettura e assenza di riferimenti non validi.
<u>OCR</u> ^G documentale	Estrazione del testo dai PDF tramite Amazon <u>Textract</u> ^G .	Verifica della pipeline <u>OCR</u> ^G con client simulato e dello smoke su stack.
Uso di <u>Amazon Bedrock</u> ^G	Stabilità delle chiamate per generazione contenuti, classificazione, <u>split automatico</u> ^G , estrazione campi e copertine.	Verifica dei percorsi alternativi e della corretta segnalazione degli errori infrastrutturali.
Generazione dei contenuti	Produzione e salvataggio dei contenuti generati a partire dai dati estratti.	Test sui risultati attesi e sulle condizioni in cui i dati di partenza sono incompleti.

Tabella 46: Flussi da consolidare nel processo di verifica PB

Nella PB^G gli esiti della suite Pest^G e Jest^G e i quality gate^G di copertura sono riportati nel cruscotto (MPC-TSR, MPC-CC). Il consolidamento riguarda i test sul comportamento applicativo e i controlli di integrazione con servizi AWS^G simulati; lo smoke su LocalStack^G è in CI, lo smoke su AWS^G reale è manuale.

Criticità rilevata: MPC-CC e MPC-TSR non misurabili sul PoC della RTB^G.

Azione prevista: Collegare Pest^G e Jest^G al quality gate^G e riportare copertura e success rate nel cruscotto.

Esito in PB: Pest^G 495/495 e Jest^G 510/510 (TSR 100% su 1005 test); MPC-CC backend^G linee 90,06% e rami 82,85%, frontend statement 96,51% e rami 88,62%, sopra le soglie di coverage-thresholds.json^G.

Metriche monitorate: MPC-CC e MPC-TSR.

Sintesi conclusiva: Le iniziative descritte trasformano le criticità emerse in RTB^G in azioni verificate in PB^G: pianificazione^G, gestione dei rischi^G, qualità documentale, tracciamento operativo e verifica del codice. Il monitoraggio usa le metriche già definite, in particolare MPC-EAC, MPC-PRI, MPC-IG^G, MPC-TE, MPC-LE, MPC-CC e MPC-TSR.

Nella PB^G il bilancio è positivo sul piano dei processi di fornitura e di verifica: MPC-EAC rientra nella soglia accettabile $\pm 5\%$ dal BAC, MPC-IG^G e MPC-PRI soddisfano la soglia accettabile, MPC-TE e MPC-LE risultano calcolabili e sopra soglia, MPC-CC e MPC-TSR sono valorizzati sulla CI di prodotto. MPC-QMS passa dall'83,3% della RTB^G (12 metriche) al 100% della PB^G (19 metriche, incluse MPD01, MPD02 e MPD04).